

Проектная документация

Сервис автоматического проектирования озеленения города с учётом подземных коммуникаций и городской среды

«Московские посадки»

Команда Green Leaders

2026

Документ подготовлен в соответствии с разд. 5 технического задания

Стенд: <https://app.greenleaders.online>

API, Swagger: <https://backend.greenleaders.online/docs>

Репозиторий веб-клиента: <https://github.com/greenleadersteam/frontend>

Репозиторий сервера: <https://github.com/greenleadersteam/backend>

Оглавление

Соответствие требованиям ТЗ.....	4
1. Назначение и границы решения.....	7
1.1. Назначение.....	7
1.2. Что включено в MVP.....	7
1.3. Что работает на сервере и в клиенте.....	8
1.4. Что показано в режиме «Демо» как целевая функциональность.....	9
1.5. Что не входит в решение.....	9
2. Архитектура.....	10
2.1. Компоненты.....	10
2.2. Потоки данных.....	12
2.3. Хранилище проекта.....	13
2.4. Развёртывание.....	13
2.5. Работа в контуре заказчика.....	14
3. Описание работы алгоритма.....	15
3.1. Разбор DXF.....	15
3.2. Геопривязка и слияние с Overture Maps.....	16
3.3. Зоны «можно» и «нельзя».....	17
3.4. Расстановка посадок.....	17
3.5. Слой результата в DXF.....	18
3.6. Интерпретируемость.....	18
3.7. Почему правила, а не машинное обучение.....	21
3.8. Схема процесса в нотации BPMN.....	22
3.9. Замеры.....	25
4. Нормативная логика.....	26
4.1. Нормы.....	26
4.2. Значение сервиса и норма акта.....	27
4.3. Что не проверяется и почему.....	28
5. Используемые методы и библиотеки.....	29
5.1. Методы.....	29
5.2. Библиотеки сервера.....	29
5.3. Библиотеки клиента.....	30
5.4. Данные.....	30
6. Инструкция по сборке, запуску и проверке.....	31
6.1. Требования к машине.....	31
6.2. Сервер расчёта в Docker.....	31
6.3. Веб-клиент.....	31
6.4. Прогон DXF через веб-интерфейс.....	31
6.5. Прогон через API.....	32
6.6. Прогон через CLI.....	32
6.7. Проверка результата.....	32
6.8. Автотесты и проверки кода.....	35
7. Способ взаимодействия.....	36
7.1. Веб-интерфейс.....	36
7.2. HTTP API.....	38

7.3. CLI.....	40
7.4. Настройки веб-клиента.....	41
8. Ограничения, допущения, известные ошибки.....	42
8.1. Допущения.....	42
8.2. Ограничения сервера.....	42
8.3. Ограничения клиента.....	42
8.4. Коды ошибок обработки.....	43
8.5. Данные пилота и проекты стенда.....	43
8.6. Известные ошибки.....	43
9. Развитие.....	44
10. Целевая функциональность и режим «Демо».....	45
Приложение А. Глоссарий.....	46
Приложение Б. Нормативные документы.....	47
Приложение В. Примеры файлов результата.....	48
Приложение Г. Ссылки.....	49

Соответствие требованиям ТЗ

Таблица сводит требования технического задания с тем, как они выполнены. Состояние — по коду репозитория backend и frontend и по стенду на 29.09.2026. Статусы: «выполнено», «частично», «не выполнено», «бонус не сделан». В последней колонке — раздел этого документа с подробностями.

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
п. 2.1	Принимать геоподосновы, кадастровые данные, слои коммуникаций, зонирование и элементы среды	Архив ZIP с DXF: главный чертёж и его внешние ссылки, 14 категорий объектов по именам слоёв. Здания, школы и детские сады, проезжая часть и категории улиц — из слоёв DXF и из Overture Maps. Кадастровых данных, SHP и GeoJSON на входе, функционального зонирования, чтения DWG нет	частично	3.1, 3.2
п. 2.2	Карта «где можно сажать»: отступы от сетей, охранные зоны ЛЭП и иные, плотность застройки, климат	Зоны «можно» и «нельзя» отдельно для деревьев и кустарников по 38 правилам норм, в том числе 8 видов подземных сетей. Воздушные линии — общей нормой 1,25 м: охранные зоны по напряжению заданы, но не применяются, так как напряжение не распознаётся. Иных охранных зон, плотности застройки и климата нет	частично	3.3, 4
п. 2.3	Локации для деревьев, кустарников, травянистых покрытий, элементов скверов	Деревья и кустарники по четырём правилам расстановки. Травянистые покрытия и элементы скверов не генерируются	частично	3.4
п. 2.4	План посадки деревьев и кустарников с соблюдением норм и параметров участка	Посадки ставятся только в зоны «можно» своего типа с шагом по правилу; параметры — файл layout/default.yaml	выполнено	3.4
п. 2.5	Весь результат — на отдельном слое, исходные слои не меняются	Посадки и правки — на одном слое GREENING_PROPOSED; главный чертёж только читается, результат сохраняется в другой файл. Зоны допустимости в DXF не пишутся — они выдаются в GeoJSON. Неизменность исходных слоёв проверяет встроенная «Проверка DXF»	выполнено	3.5, 6.7
п. 2.6	Корректировка результата (желательно)	Правка в веб-клиенте: перемещение, добавление, удаление, отмена, проверка норм на каждое движение. Сохранение — новой версией плана на сервере, DXF версии на том же слое. В CLI — свои файлы правил, норм и расстановки	выполнено	3.5, 7.1
п. 2.7	Экспорт в DXF для napoCAD и Linux-средств просмотра	DXF в той же версии и том же формате (ASCII или двоичный), что главный чертёж; слой результата включается и выключается отдельно	выполнено	3.5, 6.7

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
п. 2.8	Объяснение каждой посадки со ссылкой на акт и пункт; причина запрета; выгрузка в файл; не «чёрный ящик»	У посадки — правило расстановки (/explanation, XDATA в DXF); у каждой зоны запрета — расстояние, акт, таблица и причина (/zones). Справочник норм сервера GET /norms (78 записей: 69 «норма акта», 9 «значение сервиса», у 51 есть пункт) и объекты подосновы GET /projects/{id}/obstacles. Карточка посадки: расстояние до реального объекта сети, акт, пункт, строка таблицы, «Текст нормы», «Источник»; «значение сервиса» и «не проверялось» показаны отдельно. Файлы: explanation.json, zones.geojson, ведомость и таблица проверок в .xlsx и .csv, отчёт PDF. Отклонённые места с причиной сервер пока не отдаёт	частично	3.6, 4
п. 2.9	Бонус: фотореалистичные визуализации	Схематичная 3D-визуализация по плану посадок: «До / После», три ракурса, выгрузка 6 PNG. Фотореалистичных изображений нет	частично	7.1, 9
разд. 1, 6	Нормативные ориентиры: СП 42.13330.2016, 743-ПП, 623-ПП и требования МГСН	743-ПП — прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 и п. 3.6.4, табл. 3.6.2; СП 42.13330.2016 — п. 9.6, табл. 9.1; 623-ПП — через утверждённые им МГСН 1.02-02, табл. 9.1: отступы от края проезжей части по категории улицы. Значения по МГСН 1.02-02 с первоисточником не сверены	частично	4, прил. Б
п. 7.2.1	Импорт по тестовым участкам, в т. ч. «Пилотный проект 20 улиц»	Все 20 объектов пилота прогнаны через API: 15 обработаны, у 4 главный чертёж не определён однозначно (ambiguous_root_dxf), в 1 нет DXF	частично	3.1, 8.5
п. 7.2.2	Локации для нескольких типов посадок	Деревья и кустарники	выполнено	3.4
п. 7.2.3	Автогенерация плана с соблюдением отступов	Кандидат принимается только внутри зоны «можно»; клиент независимо пересчитывает расстояния до зон запрета с допуском 2 см	выполнено	3.4, 6.7
п. 7.2.4	Результат только на отдельном слое, исходные данные не перезаписываются	См. п. 2.5; встроенная «Проверка DXF» сравнивает исходный DXF с результатом по значениям и выдаёт вердикт и протокол	выполнено	3.5, 6.7
п. 7.2.5	Экспорт в DXF с отдельным слоем	DXF сервера, DXF каждой версии плана, DXF с правками и отдельный слой посадок из браузера	выполнено	3.5, 7.2
п. 7.2.6	Обоснование каждой посадки со ссылкой на акт и пункт	В карточке каждой посадки — проверки по нормам с актом, таблицей и пунктом («ПП Москвы № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1»). Акт, пункт, строка таблицы и текст нормы — из справочника норм сервера GET /norms; у проектов, обработанных до последних изменений сервера, пункт добавляет клиент по сверке с текстом акта. У «значения сервиса» пункта нет: в акте такой нормы нет	выполнено	3.6, 4

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
п. 7.2.7	Параметризация и повторный прогон	CLI: --norms, --planting-rules, --rules, --root, --bbox, --max-residual-m. Через API и веб-интерфейс повторной обработки проекта нет	выполнено (CLI)	7.3
п. 7.2.8	Документация: алгоритм и схема BPMN; Swagger	Настоящий документ, схемы BPMN — рис. 6 и рис. 7; Swagger UI и ReDoc на стенде	выполнено	3.8, 7.2
п. 7.2.9	Презентация	Сдаётся отдельным файлом	выполнено	—
п. 7.2.10	Ссылки, Docker-инструкция, примеры входных и выходных DXF, файлы интерпретации	Ссылки — на титульном листе и в прил. Г; инструкция — разд. 6; файлы интерпретации — прил. В. Примеров входных и выходных DXF в репозиториях нет: выходной DXF получается прогоном или скачивается со стенда	частично	6, прил. В, Г
п. 7.2.11	Бонус: визуализации после финального DXF	Схематичная 3D-визуализация по плану, не фотореализм	частично	7.1, 9
разд. 3.1	МосТех.ОС (x86-64), профиль рабочей станции	Образы на Linux x86-64 (Debian python:3.12-slim, Alpine); по памяти решение укладывается в профиль: пик 3,7 ГБ. На МосТех.ОС запуск не проверялся	частично	6.1
разд. 3.2, п. 1	Подъём в контуре заказчика по инструкции	Сервер и клиент собираются из своих Dockerfile по разд. 6. Клиент работает без внешних сервисов. Серверу для геопривязки нужен доступ к geobridge.ru	частично	2.5, 6
разд. 3.2, п. 2	Упаковка в Docker	Dockerfile сервера и клиента; стенд — Docker Compose	выполнено	2.4
разд. 3.2, п. 4	OpenAPI / Swagger при HTTP API	/docs, /redoc, /openapi.json	выполнено	7.2
разд. 4	Демонстрация: проверка выходного DXF	napoCAD, ezdxf и встроенная «Проверка DXF»: сравнение исходного DXF с результатом по значениям, вердикт по слоям, протокол JSON; сверена с ezdxf 1.4.4 на пяти парах файлов	выполнено	6.7
разд. 5, п. 1–8	Состав документации	Разделы 1–8 этого документа, соответствие указано в заголовках	выполнено	1–8
разд. 8	Трассировка «посадка → норма → пункт»	Карточка посадки и отчёт для согласования	выполнено	3.6
разд. 8	Скорость расчёта, время прогона участка	233,8 с на «Старом Гае» (1179 посадок), 550,5 с на «Олимпийском» (7784 посадки)	выполнено	3.9
разд. 8	Воспроизводимость, тестируемость	Алгоритм детерминирован. Сервер — 157 тестовых функций (174 случая), клиент — 1234 теста (1 пропускается на CI, см. 8.6). Интеграционных тестов на DXF пилота нет, в CI сервера тесты не запускаются	частично	3.4, 6.8
разд. 8	Обоснование выбора: алгоритмика, ИИ или гибрид	Алгоритм на правилах, без ML; обоснование — разд. 3.7	выполнено	3.7

1. Назначение и границы решения

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 5, п. 1.

1.1. Назначение

Сервис автоматизирует подготовку плана посадок деревьев и кустарников на городских территориях Москвы. Он читает подоснову в DXF, строит зоны, где посадка допустима с учётом нормативных отступов, расставляет посадки и возвращает исходный чертёж с одним добавленным слоем результата (ТЗ, п. 2.5, 2.7). У каждой посадки есть правило размещения, у каждой зоны запрета — норма со ссылкой на акт (ТЗ, п. 2.8).

Сервис учитывает:

- подземные инженерные сети: газопровод, водопровод, дренаж, канализацию и водосток, тепловую сеть, силовой кабель, кабель связи, неопознанную подземную сеть;
- здания и сооружения, школы и детские сады, бортовой камень и проезжую часть с категорией улицы, тротуары и садовые дорожки, опоры и мачты, откосы и подпорные стенки, существующие деревья;
- воздушные линии электропередачи — общей нормой 1,25 м;
- нормативные отступы по ПП Москвы № 743-ПП (прил. 1, табл. 3.6.1 и 3.6.2), СП 42.13330.2016 (табл. 9.1), МГСН 1.02-02 (ТСН 30-307-2002 г. Москвы), утверждённым ПП Москвы от 06.08.2002 № 623-ПП (категории улиц), ПУЭ и ПП РФ от 24.02.2009 № 160 (воздушные линии).

Ключевая ценность — сокращение сроков подготовки проектов благоустройства и снижение рисков повреждения инженерных сетей при посадке. Результат проверяем: каждое число в карточке посадки сводится к строке таблицы норм (раздел 4).

1.2. Что включено в MVP

Компонент	Состояние	Раздел
Конвейер DXF → обработка → DXF	сделан	3
Расчёт зон допустимой посадки с учётом отступов	сделан	3.3
Генерация плана посадок	сделана для деревьев и кустарников; травянистые покрытия не генерируются	3.4
Размещение результата на отдельном слое	сделано: слой GREENING_PROPOSED	3.5
Интерпретируемость	сделана: правило у посадки, норма у зоны запрета, карточка посадки с актом и пунктом	3.6
Выгрузка интерпретаций	сервер: explanation.json, zones.geojson, XDATA в DXF; клиент: ведомость и таблица проверок .xlsx и .csv, отчёт PDF	3.6
CLI	сделан: greenplan parse, plant, overture	7.3
Упаковка в Docker	сделана	2.4, 6
HTTP API и Swagger	сделаны: 17 операций	7.2
Веб-интерфейс	сделан полноценный веб-клиент	7.1

Компонент	Состояние	Раздел
Параметризация через конфигурацию	в CLI — свои файлы правил, норм и расстановки; в API параметров обработки нет	7.3
Правка результата и версии плана	сделаны	3.5, 7.1
Визуализации (бонус)	сделана схематичная 3D-визуализация по плану; фотореалистичных нет	7.1, 9

1.3. Что работает на сервере и в клиенте

Сервер расчёта:

- **Приём и разбор.** Архив ZIP с DXF, определение главного чертежа и его внешних ссылок, распознавание 14 категорий объектов по именам слоёв (15 правил).
- **Геопривязка** чертежа по геодезическим пунктам через каталог geobridge.ru.
- **Слияние с Overture Maps:** здания, школы и детские сады, проезжая часть и категории улиц — из локального кэша, если он наполнен.
- **Зоны** «можно» и «нельзя» отдельно для деревьев и кустарников по 38 правилам норм; распознанные объекты без нормы перечисляются явно.
- **Расстановка** по четырём правилам: ряд деревьев и живая изгородь вдоль борта, групповые посадки на свободном газоне.
- **Результат:** DXF со слоем GREENING_PROPOSED, GeoJSON зон и посадок, JSON объяснений.
- **Версии плана посадок:** сохранение правок новой версией, DXF и объяснения каждой версии.
- **Справочник норм** GET /norms: акт, пункт, строка таблицы, текст нормы, первоисточник, основание; у зон — ссылка на норму (norm_id, basis, clause).
- **Объекты подосновы** GET /projects/{id}/obstacles: разобранные объекты с категорией, подтипом и геометрией.
- **HTTP API** с OpenAPI, Swagger UI и ReDoc; CLI (ТЗ, разд. 3.2, п. 4; разд. 5, п. 6–7).

Веб-клиент:

- список проектов с поиском и фильтрами, мастер загрузки с проверкой архива, ход обработки;
- план на карте с переключателем подложки («Схема», «Светлая», «Снимок», «Снимок с подписями»), поиск места по координатам и по адресу;
- карточка посадки: расстояние до реальных объектов сети с независимым пересчётом, акт, пункт, строка таблицы, «Текст нормы», «Источник», «значение сервиса» и «не проверялось»;
- схематичная 3D-визуализация плана: «До / После», три ракурса, выгрузка изображений;
- правка с проверкой норм на лету, сохранение версий плана на сервере;
- выгрузки: DXF сервера и версии, DXF с правками, слой посадок, ведомость и полная таблица проверок в Excel и CSV, отчёт для согласования в PDF;
- встроенная «Проверка DXF»: сравнение исходного DXF с результатом, вердикт и протокол (раздел 6.7);
- модуль «Геопривязка» — ручное совмещение контура с картой по опорным точкам;

- знак продукта и название «Московские посадки» в шапке, иконки сайта; вёрстка от 360 px (рабочий экран — от 1280 px);
- кнопка «Повторить» при ошибке загрузки списка версий плана.

1.4. Что показано в режиме «Демо» как целевая функциональность

Интерфейс для этих функций готов, серверной части пока нет; в режиме «Демо» они работают на демонстрационных данных в браузере. Перечень и статусы — в разделе 10.

- отклонённые места с причиной;
- проверки сервера в карточке посадки;
- породы и «почему эта порода»;
- выбор главного чертежа и повторная обработка;
- привязка проекта из модуля «Геопривязка».

1.5. Что не входит в решение

- травянистые покрытия и элементы скверов как посадки (ТЗ, п. 2.3): газон — только входной слой;
- фотореалистичные визуализации (ТЗ, п. 2.9, 7.2.11 — бонус): есть только схематичная 3D-визуализация;
- кадастровые данные, SHP и GeoJSON на входе (ТЗ, п. 2.1);
- плотность застройки и климатические условия (ТЗ, п. 2.2);
- параметры обработки и повторный прогон через API (ТЗ, п. 7.2.7): они есть только в CLI;
- машинное обучение;
- чтение DWG;
- вход пользователей и права;
- проверка правленных посадок по зонам на сервере (её выполняет клиент);
- учёт примечания 1 к табл. 3.6.1 (крупная крона);
- геопривязка без доступа к geobridge.ru.

Направления развития — в разделе 9.

2. Архитектура

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 5, п. 2.

2.1. Компоненты

Компонент	Реализация	Роль
Сервер расчёта	Python 3.12, FastAPI, пакет greenplan, один процесс uvicorn	API, очередь обработок, хранение
Воркеры обработки	ProcessPoolExecutor, по умолчанию 2 процесса	Конвейер «разбор → геопривязка → зоны → расстановка → DXF»; сбой на чертеже роняет только свой процесс
Хранилище	Файлы на томе /data, без базы данных: папка на проект	Метаданные, состояние обработки, архив, результаты, версии плана
Кэш Overture Maps	GeoParquet в /data/overture_cache, наполняется командой greenplan overture fetch	Здания, дороги Москвы
Каталог пунктов	Внешний сервис geobridge.ru	Координаты геодезических пунктов
Веб-клиент	React 19, TypeScript 6, MapLibre GL, Redux Toolkit; статические файлы	Интерфейс; независимая проверка норм; сборка DXF с правками, ведомостей и отчёта
Подложка	Один файл PMTiles с векторными тайлами OpenStreetMap по Москве	Карта без внешних сервисов
Caddy	Обратный прокси, TLS, заголовки безопасности	Один origin для клиента и /api

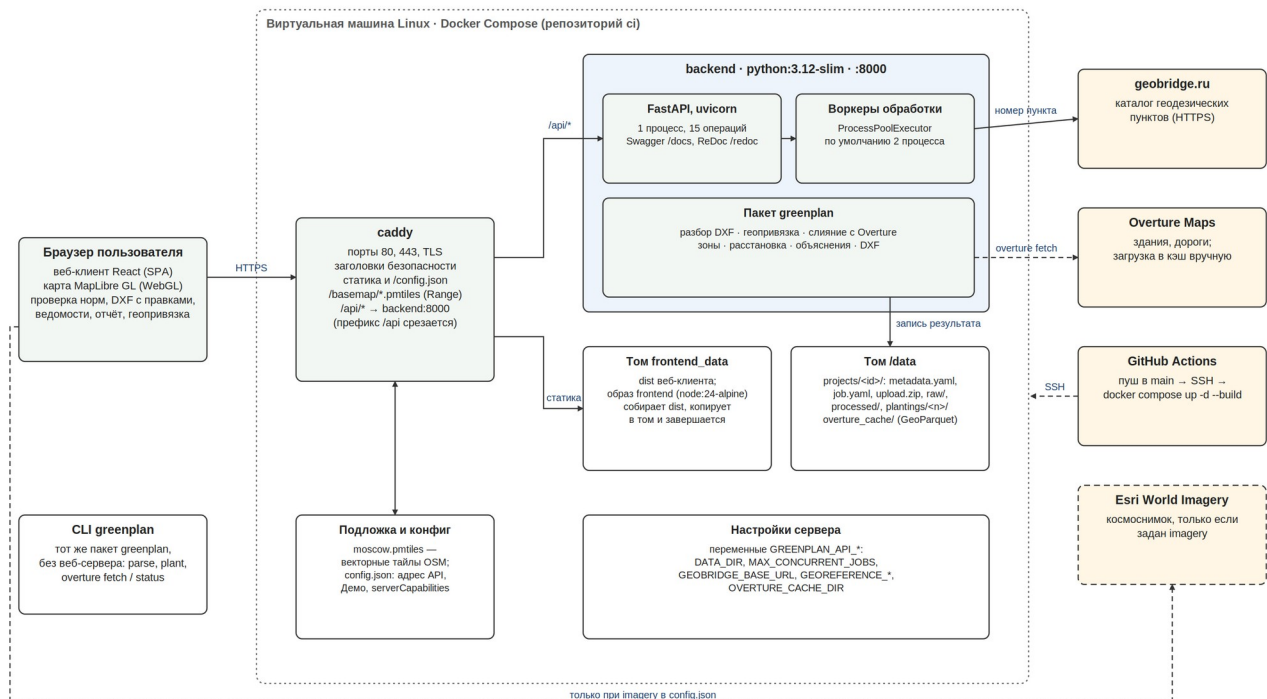


Рис. 1. Компоненты и развёртывание стенда

Модули пакета greenplan:

Модуль	Назначение
io/dxf_source.py, classify/, geometry.py	Поиск главного чертежа и внешних ссылок, классификация сущностей по слоям, перевод геометрии
georeference/	Пункты чертежа, запросы к geobridge.ru, подгонка преобразования
fusion/	Слияние с данными Overture Maps: здания, проезжая часть
zoning/engine.py, zoning/topology.py	Зоны «можно» и «нельзя», сшивка контуров
layout/engine.py	Расстановка посадок по правилам
explain/builder.py	Объяснения посадок
io/dxf_sink.py	Запись слоя GREENING_PROPOSED в DXF
api/	HTTP API, очередь обработок, хранение проектов и версий
cli.py, cli_overture.py	Командная строка
rules/, norms/, layout/default.yaml	Правила распознавания, нормы, правила расстановки — файлы YAML

Веб-клиент построен по слоям Feature-Sliced Design: app → pages → features → entities → shared; зависимости идут только вниз.

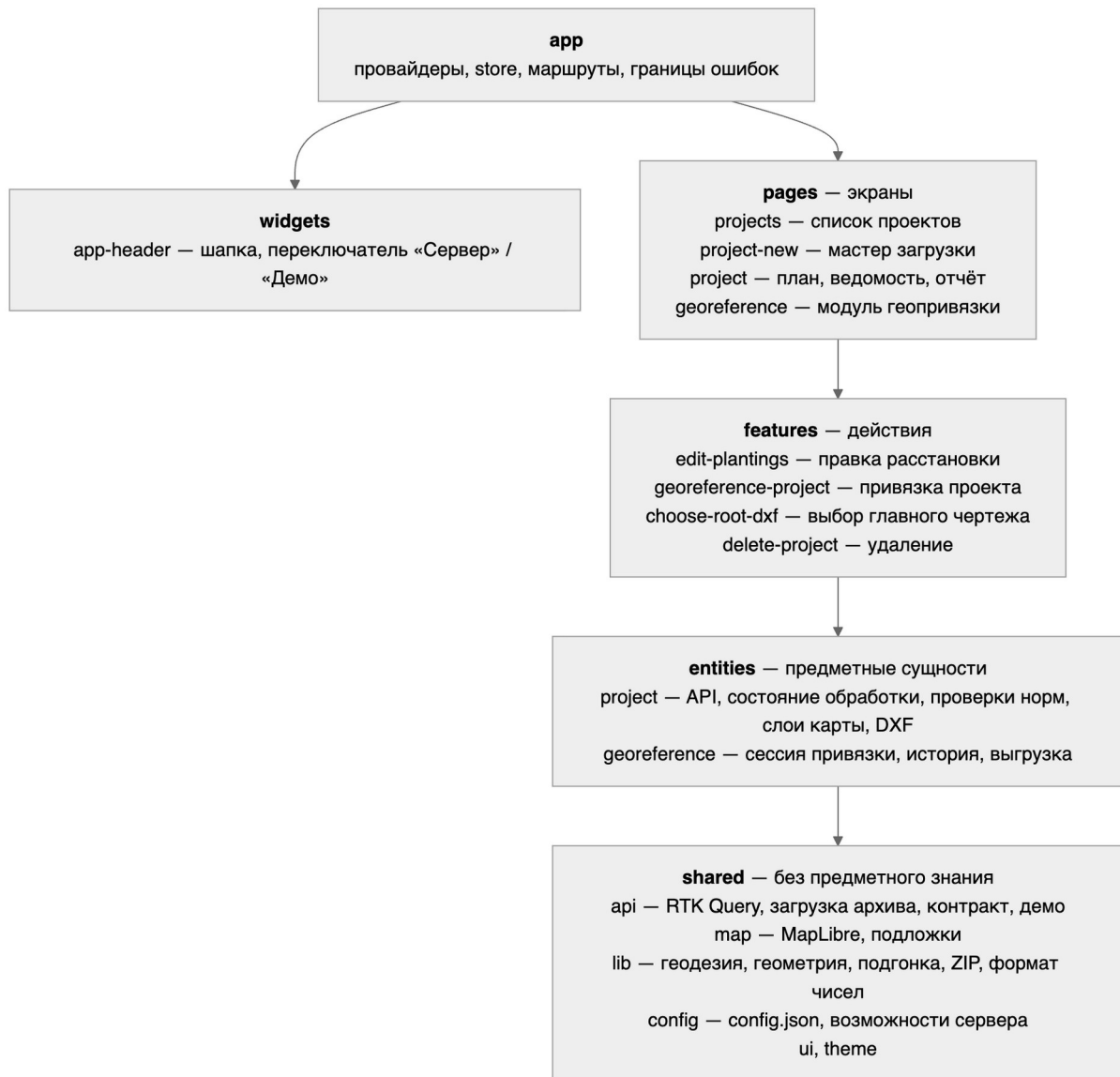


Рис. 2. Слои веб-клиента

2.2. Поток данных

1. **Создание проекта.** Клиент → POST /projects с названием и рамкой участка bbox_user (WGS84).
2. **Загрузка.** Клиент → POST /projects/{id}/upload, архив сырыми байтами. Сервер проверяет лимит параллельных обработок до чтения тела (429), сохраняет upload.zip, ставит обработку в очередь и отвечает 202.
3. **Обработка.** Воркер пишет этап в job.yaml после каждого шага. Клиент опрашивает GET /projects/{id} раз в 2 с, не дольше 30 мин.
4. **Результат.** Клиент читает /planting, /zones, /explanation, /obstacles и справочник /norms, скачивает /dxf.
 - Координаты GeoJSON — WGS84.
 - DXF и объяснения — в координатах чертежа.
5. **Правки.** Клиент хранит разницу с открытой версией. Сохранение → POST /projects/{id}/plantings/{n}/edit → ответ 201 {version, id_map}, новая версия.

Сервер собирает DXF и объяснения версии в фоне и, пока файл не готов, отвечает 202 с Retry-After; клиент ждёт до 3 мин.

6. **Выгрузки клиента:** DXF с правками, слой посадок, ведомость, таблица проверок, отчёт — собираются в браузере и на сервер не отправляются.

2.3. Хранилище проекта

Папка /data/projects/<id>/:

Файл	Что	Кто пишет
metadata.yaml	id, имя, описание, bbox_user, даты, deleted_at	API
job.yaml	этап, процент, ошибка, геопривязка, started_at, finished_at	воркер
upload.zip	загруженный архив	API
raw/	распакованный архив	воркер
processed/parsed.geojson, zones.geojson, planting.geojson, explanation.json, planting.dxf	результат обработки	воркер
processed/export_context.yaml	главный чертёж, система координат, матрица «UTM → чертёж» для DXF версий	воркер
processed/plantings/<n>/	версии плана: metadata.yaml, planting.geojson, planting.dxf, explanation.json	API, фоновая сборка

Удаление мягкое: у проекта ставится deleted_at, файлы остаются, API отвечает 404.

2.4. Развёртывание

- **Хост.** Одна виртуальная машина Linux, Docker Compose. Файлы стенда — в репозитории ci: docker-compose.yml, Caddyfile, config/config.json.
- **Сервисы:**
 - backend — образ python:3.12-slim, порт 8000, том /data, пользователь без прав root;
 - frontend — образ собирает dist и копирует его в том frontend_data, своего веб-сервера нет;
 - caddy — порты 80 и 443, раздаёт статику, /config.json, /basemap/*.pmtiles с Range и проксирует /api/* на backend:8000 со срезом префикса.
- **Выкладка.** GitHub Actions на пуш в main:
 - клиент — format:check, lint, typecheck, test, build, затем SSH на машину и docker compose up -d --build frontend;
 - сервер — SSH и docker compose up -d --build backend.
- **Настройки.** Клиент — файл /config.json без пересборки: адрес API, подложка, космоснимок, поиск по адресу, режим «Демо», возможности сервера. Сервер — переменные окружения GREENPLAN_API_*: каталог данных, число параллельных обработок (2), лимит загрузки, адрес geobridge.ru, порог невязки (1,0 м), зона UTM (EPSG:32637), каталог кэша Overture.

- **Заголовки безопасности стенда:** Content-Security-Policy (только свой origin, космоснимок — явным исключением), Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, Cross-Origin-Opener-Policy. Сервер защищён от путей ../ в архиве и отбрасывает персональные данные из ответа geobridge.ru.

Kubernetes не используется: одной машины с Docker Compose достаточно для нагрузки кейса (ТЗ, разд. 3.2, п. 3).

2.5. Работа в контуре заказчика

ТЗ требует поднимать решение в контуре заказчика (разд. 3.2, п. 1) и допускает интернет «при необходимости» (разд. 3.1).

- **Клиент** не делает внешних запросов сам по себе: подложка — свой файл PMTiles, шрифты и иконки — свои. Внешними бывают только космоснимок Esri (imagery) и поиск по адресу через Nominatim (geocoder), и только если они заданы в config.json. На стенде поиск по адресу включён; в закрытом контуре достаточно задать geocoder: null и imagery: null — поиск по координатам при этом работает.
- **Сервер** без доступа к geobridge.ru геопривязку не выполняет, и обработка проекта API завершается ошибкой georeference_service_error. Слияние с Overture Maps работает без интернета, если кэш наполнен заранее. CLI без флага --bbox работает полностью без сети. Это ограничение описано в разделе 8.

3. Описание работы алгоритма

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 5, п. 3: логика отступов, типы посадок, приоритеты, работа со слоями DXF, механизм интерпретируемости и схема процесса.

Обработка идёт этапами; этап и процент видны в GET /projects/{id} и на экране проекта.

Этап (job.stage)	%	Что делает	Ошибки (job.error.code)
queued	0	Архив сохранён, обработка в очереди	—
extracting	5	Очищает рабочие папки, проверяет пути в архиве, распаковывает	bad_archive
parsing	10	Находит главный чертёж и внешние ссылки, классифицирует сущности по слоям, переводит в метры	no_dxf_found, ambiguous_root_dxf
georeferencing	40	Привязывает чертёж по геодезическим пунктам, добавляет данные Overture Maps	insufficient_geodetic_points, georeference_service_error
zoning_layout	70	Строит зоны «можно» и «нельзя», расставляет посадки, собирает объяснения	other
exporting	90	Пишет GeoJSON, объяснения, DXF и версию плана 1	other
ready / failed	100	Готово или ошибка	любое необработанное исключение — other

3.1. Разбор DXF

- **Главный чертёж** — файл, который ссылается на другие и на который не ссылается никто. Если внешних ссылок нет — единственный файл без ссылок на него, у которого есть содержимое. Иначе — ошибка `ambiguous_root_dxf` со списком кандидатов.
- **Внешние ссылки** ищутся в папке главного чертежа и глубже, по имени файла без учёта регистра.
- **Сущности** берутся из пространства модели главного чертежа и внешних ссылок, с матрицами вставки. Повреждённый файл читается в режиме восстановления `ezdxf.recover`.
- **Классификация.** Имя слоя, а у блоков — ещё и имя блока, сравнивается с регулярными выражениями из `rules/default.yaml`, без учёта регистра и без привязки к началу строки. Так правила работают и с префиксами связанных внешних ссылок `...|слой` и `...$0$слой`. Первое совпавшее правило задаёт категорию, дополнительное выражение — подтип: например, «газопровод» → `underground_utilities/gas`. Блок, не совпавший ни с одним правилом, раскрывается, и его содержимое классифицируется по своим слоям.
- **Геометрия.** Отрезки, полилинии, дуги, сплайны → линии; замкнутые контуры и штриховки → многоугольники с починкой; точки, блоки и тексты → точка вставки. Единицы — по `$INSUNITS`.
- **Нераспознанное** в расчёт не идёт и попадает в отчёт покрытия CLI. Распознанное без нормы перечисляется в ответе `/zones` и показывается пользователю как «не проверялось».

Категории объектов (правила `rules/default.yaml`):

Категория	Примеры имён слоёв
граница участка	«Граница работ»
газон	заливки «ГЗН», «газон», grass
подземные сети, 8 подтипов	«газопровод», «канализация», «водосток», «водопровод», «дренаж», «теплосеть», «кабель ... электр», «кабель ... связь», «коллектор»
здания и сооружения	«Здания», «Части зданий»
бортовой камень	«бортовой камень», «_Борт_», kerb, curb
проезжая часть	«ДО_ПЧ», «проезжая часть»; с категорией — «ДО_Тип ... магистрал / местн»
тротуары, дорожки	«тротуар», «пешеход», sidewalk
существующее озеленение	«дендр», «отдельно стоящее дерево», «полоса деревьев», «кустарник»
опоры, мачты	«опор», «мачт», «фонар», «столб», «светофор»
воздушные линии	«ЛЭП», «ВЛ», «воздушная линия»
откосы, подпорные стенки	«откос», «подпорная стенка», «терраса»
колодцы и люки, красные линии, горизонталы	нормы нет — «не проверялось»
геодезические пункты	«геодезический пункт» — для геопривязки

Правила — файл, а не код: новый вариант имён слоёв проектной организации добавляется правкой YAML.

3.2. Геопривязка и слияние с Overture Maps

Подоснова нарисована в местных координатах. Чтобы результат лёг на карту и совместился с данными города, сервер привязывает чертёж по геодезическим пунктам, подписанным на самой подоснове (ТЗ, п. 2.1).

1. С чертежа берутся пункты — объекты слоя геодезических пунктов с подписью-номером.
2. Каждый номер ищется в каталоге geobridge.ru. Номера в каталоге не уникальны: по одному номеру находятся десятки пунктов в разных регионах. Поэтому оставляется только совпадение внутри рамки участка `bbox_user`, заданной при создании проекта; если кандидатов несколько или ни одного, пункт не используется.
3. По найденным парам «чертёж — UTM 37N» подгоняется жёсткое преобразование: сдвиг и поворот, масштаб равен 1, потому что обе стороны в метрах.
4. Оценка:
 - 2 пункта — привязка «не проверена» (unvalidated);
 - 3 и больше — наибольшая невязка не больше 1 м (validated);
 - при 4 и больше один выброс может быть исключён перебором.
5. Зоны и расстановка считаются в UTM. GeoJSON-ответы перепроецируются в WGS84, DXF и объяснения — обратно в координаты чертежа.

Пример: «Старый Гай» — 3 пункта (28322, 29697, 29713), невязки 0,13, 0,71 и 0,80 м, привязка validated.

После привязки добавляются данные Overture Maps из локального кэша:

- **Здания.** Контуры, которых нет на плане, и признак школы или детского сада — для них норма 10 м.
- **Проезжая часть.** Грани между бортами, которые пересекает ось дороги Overture.
- **Категория улицы** — от неё зависит отступ деревьев от края проезжей части: от 2 до 7 м.

3.3. Зоны «можно» и «нельзя»

Для деревьев и кустарников отдельно:

1. Допустимая область = газон $\cap$ граница участка. Контуры собираются из линий с допуском стыка 1,5 м, дыры восстанавливаются по вложенности. Если границы участка нет, берётся весь газон, признак `used_site_boundary: false`.
2. Для каждого правила нормы, объекты которого есть на подоснове: буфер каждого объекта на расстояние нормы, затем объединение, затем вычитание из допустимой области.
3. Каждый буфер, обрезанный по допустимой области, сохраняется как зона запрета с расстоянием, текстом нормы (`citation`) и причиной (`reason`).

Допущения:

- линии сетей — оси, ширина трубы не учитывается;
- площадные объекты (здания, проезжая часть) запрещены целиком и плюс отступ от контура;
- буфер — многоугольник, вписанный в окружность;
- геометрия округляется до 1 см.

3.4. Расстановка посадок

№	Правило	Тип	Способ	Шаг
1	Рядовая/аллейная посадка вдоль борта (TREE_ROW_CURB)	дерево	ряд вдоль бортового камня на смещении 2,2 м или норма борта + 0,2 м	6,0 м
2	Групповая/одионочная посадка на свободном газоне (TREE_FILL_LAWN)	дерево	квадратная сетка	5,0 м
3	Живая изгородь вдоль борта (SHRUB_HEDGE_CURB)	кустарник	ряд на смещении 1,2 м или норма + 0,2 м	1,5 м
4	Групповая посадка кустарников на свободном газоне (SHRUB_FILL_LAWN)	кустарник	квадратная сетка	3,0 м

- **Кандидат** принимается, если лежит в зоне «можно» своего типа и не ближе шага к уже поставленным растениям того же типа. Ряды ставятся раньше сетки — это приоритет: сначала линейное озеленение улицы, затем заполнение газона.
- **Ряд вдоль борта.** Линия бортового камня проходится с шагом правила; в каждой точке строится нормаль, и кандидат ставится на смещении сначала с одной, затем с другой стороны.
- **Сетка** строится от левого нижнего угла зоны «можно» по осям системы координат.

- **Порода** не определяется: только тип «дерево» или «кустарник».
- **Результат детерминирован:** случайности в алгоритме нет, порядок обхода фиксирован. Один и тот же архив с той же рамкой, теми же ответами каталога и тем же кэшем Overture даёт ту же расстановку и те же идентификаторы посадок (ТЗ, разд. 2, «Приоритеты кейса», п. 3; разд. 8, «качество и воспроизводимость»).
- **Параметры** — файл `layout/default.yaml`; в CLI заменяется своим файлом `--planting-rules`.

3.5. Слой результата в DXF

- **Слой** `GREENING_PROPOSED`, цвет 3 (зелёный).
- **Сущности** — окружность на каждую посадку: радиус 1,5 м у дерева, 0,35 м у кустарника (условный радиус кроны).
- **XDATA** приложения `GREENPLAN`: тип растения, правило, идентификатор, происхождение (`auto` — расстановка сервиса, `manual` — ручная правка).
- **Сохранение.** Главный чертёж открывается только на чтение, в документ добавляются слой, запись приложения и окружности, результат сохраняется в другой файл в том же формате (ASCII или двоичный) и той же версии DXF. Исходные слои и сущности не меняются (ТЗ, п. 2.5; 7.2.4). Внешние ссылки остаются ссылками.
- **Версии плана.** Правки сохраняются новой версией; DXF версии собирается тем же способом, правки ложатся на тот же слой `GREENING_PROPOSED` (ТЗ, п. 2.6). Имя файла — «<имя проекта> — версия N.dxf».
- **DXF с правками из браузера.** Клиент заменяет в DXF сервера только сущности слоя `GREENING_PROPOSED`; остальное содержимое файла не меняется.

«Старый Гай», DXF результата, версия 1. Слой `GREENING_PROPOSED`: 1179 окружностей (CIRCLE)

handle	слой	центр X, м	центр Y, м	радиус, м	XDATA GREENPLAN (1000)
2BADDE	GREENING_PROPOSED	20843.43	8295.97	1.50	tree TREE_ROW_CURB TREE_ROW_CURB-00001
2BADEA	GREENING_PROPOSED	20807.05	8174.10	1.50	tree TREE_FILL_LAWN TREE_FILL_LAWN-00001
2BAE29	GREENING_PROPOSED	20836.05	8309.09	0.35	shrub SHRUB_HEDGE_CURB SHRUB_HEDGE_CURB-00001
2BAE90	GREENING_PROPOSED	20716.79	7959.86	0.35	shrub SHRUB_FILL_LAWN SHRUB_FILL_LAWN-00001

XDATA: тип посадки | правило расстановки | идентификатор посадки (тот же id — в /explanation и /planting)

Рис. 3. Посадки «Старого Гая» в DXF результата (версия 1): окружности слоя `GREENING_PROPOSED` и их XDATA `GREENPLAN`, вывод `ezdxf`. Файл версии 1 собран до добавления поля происхождения, поэтому в XDATA три поля: тип, правило, идентификатор

3.6. Интерпретируемость

Объяснение собирается из двух частей (ТЗ, п. 2.8; 7.2.6; разд. 5, п. 3).

- **Почему здесь можно.** Посадка стоит в зоне «можно», то есть вне всех зон запрета своего типа. У каждой зоны запрета есть объект (категория и подтип), расстояние в метрах, текст нормы с актом и таблицей и причина. Это ответ `/zones`.
- **Почему именно так.** Правило расстановки: идентификатор и название, например «Рядовая/аллейная посадка вдоль борта». У правленных посадок — происхождение и пометка, что проверка по зонам на сервере не выполнялась. Это ответ `/explanation` и XDATA в DXF.

Пример со стенда. Главный проект стенда — «2-я Прядильная», обработанная текущей версией сервера: в её зонах есть ссылки на нормы справочника. Фрагменты ниже — из проекта «Старый Гай», посадка TREE_ROW_CURB-000005.

Объяснение посадки, GET /projects/{id}/explanation:

```
{
  "id": "TREE_ROW_CURB-000005",
  "plant_type": "tree",
  "rule_id": "TREE_ROW_CURB",
  "rule_name_ru": "Рядовая/аллейная посадка вдоль борта",
  "x": 20844.45,
  "y": 8305.51,
  "kind": "auto",
  "moved": false
}
```

Одна из зон запрета того же проекта, GET /projects/{id}/zones (без геометрии):

```
{
  "zone_type": "prohibited",
  "plant_type": "tree",
  "obstacle_category": "underground_utilities",
  "obstacle_subtype": "power_cable",
  "distance_m": 2.0,
  "citation": "743-ПП, табл. 3.6.1 — силовой кабель",
  "reason": "< 2.0 м от объекта типа «power_cable»"
}
```

Карточка посадки. Веб-клиент соединяет обе части. По геометрии объектов подосновы (/obstacles) он сам считает расстояние от посадки до каждого реального объекта с нормой — например, до конкретной линии кабеля; без объектов — до границы зоны запрета. Показывает норму, основание, до трёх размерных линий на плане. Расчёт независим от сервера, допуск сравнения — 2 см: число в карточке — не пересказ сервера, а пересчёт, в котором ошибка сервера была бы видна.

Норма и пункт акта. У проектов, обработанных текущей версией сервера (например, «2-я Прядильная»), в каждой зоне запрета есть norm_id, basis и clause, а справочник GET /norms отдаёт акт, пункт, строку таблицы, текст нормы и первоисточник — в карточке это строки «Текст нормы» и «Источник». У проектов, обработанных раньше («Старый Гай», «Олимпийский»), этих полей в зонах нет, и клиент находит норму в справочнике по ключу «тип растения + категория + подтип».

Если пункта нет в данных сервера, клиент дописывает его сам. Сервер присылает акт и таблицу: «743-ПП, табл. 3.6.1 — ...». Для норм с основанием «акт» клиент показывает полную ссылку «ПП Москвы № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1» по сверке с текстом акта (contracts/norms-verified.md) и помечает, что пункт взят из сверки. Пункт дописывается, только если норма сопоставлена в таблице основания клиента (norm-basis.ts), основание — «акт», а citation ссылается на тот же акт и ту же таблицу; второй акт из citation (например, СП 42.13330.2016) сохраняется. Для «значения сервиса» пункт не показывается (раздел 4.2). У проектов, обработанных до коммита 6d2016b («Олимпийский»), citation старого вида, без таблицы, — такие ссылки показываются как есть.

Трассировка «посадка → норма → пункт» (ТЗ, разд. 8): посадка → правило расстановки → зоны запрета её типа → расстояние и норма → акт, таблица, пункт.

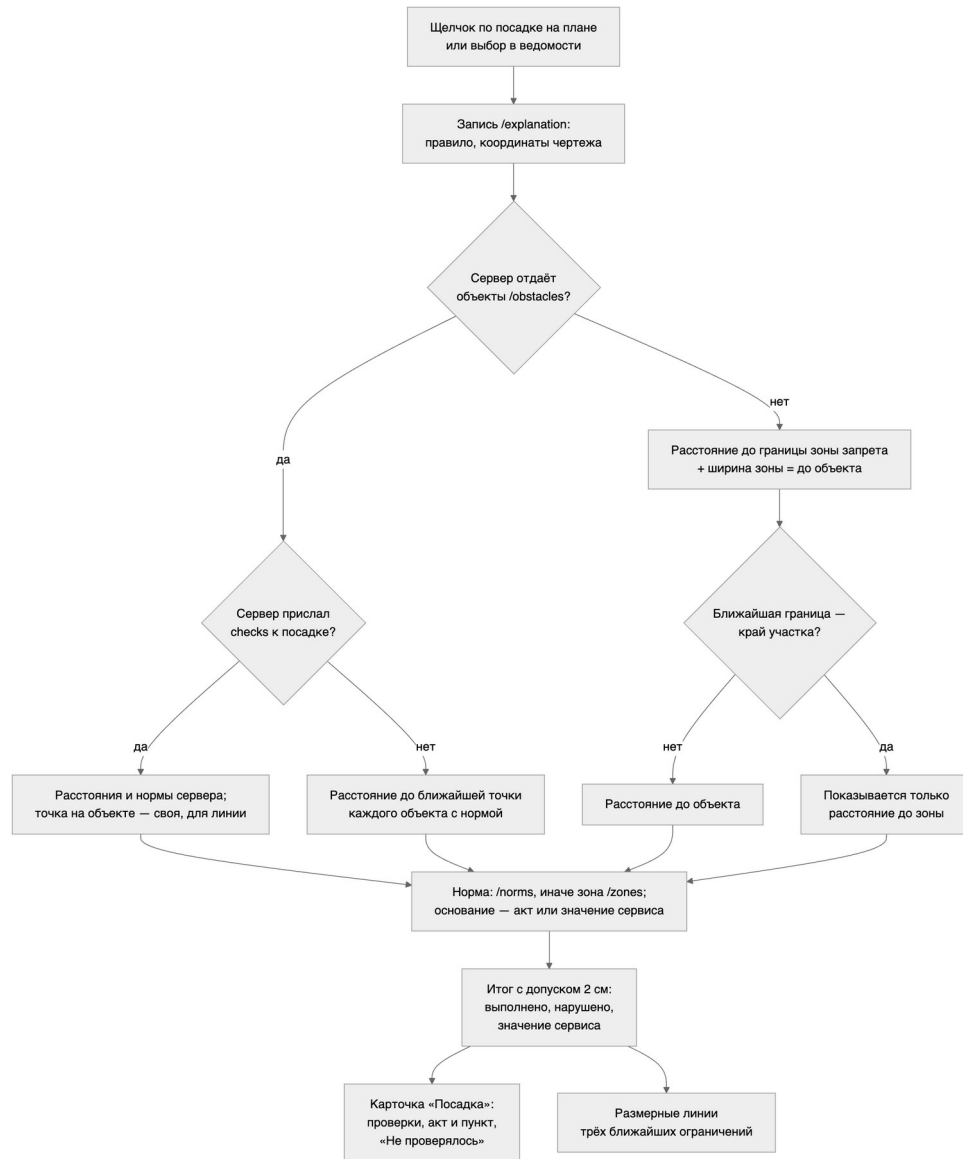


Рис. 4. Как веб-клиент собирает проверки карточки посадки. Объекты подосновы (/obstacles) на стенде включены — верхний шлюз идёт по ветке «да»; проверки сервера (checks) пока работают только в «Демо»

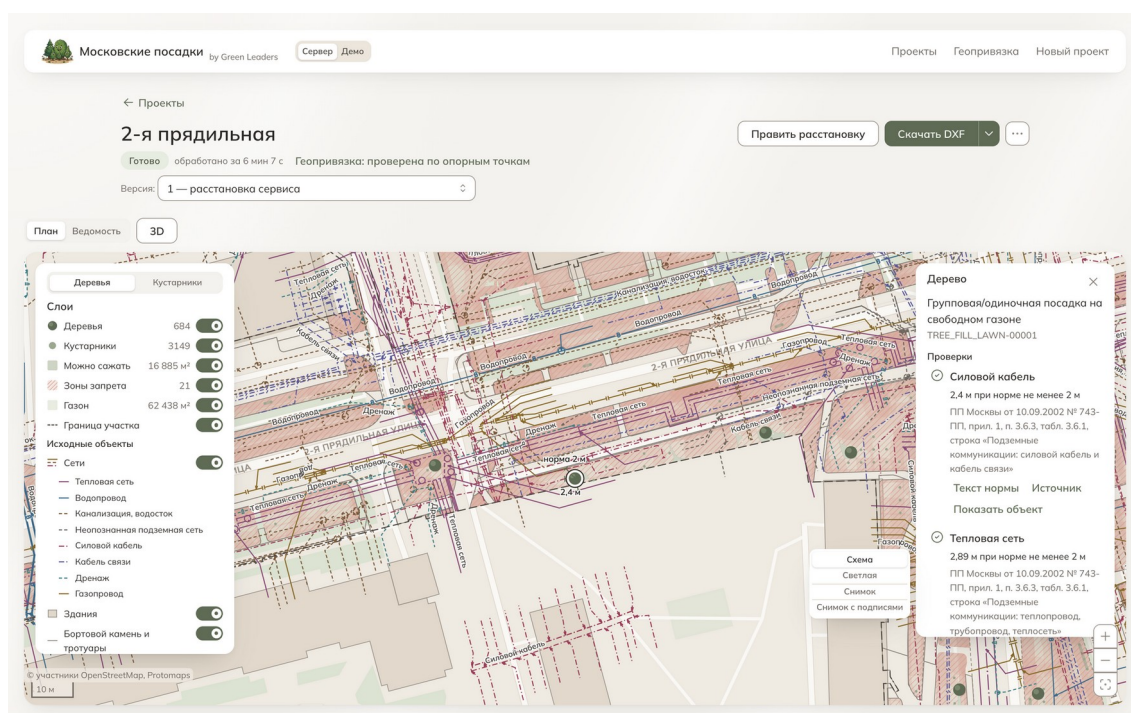


Рис. 5. Карточка посадки: проверки с расстоянием, нормой, основанием и пунктом акта, размерные линии

Файлы объяснений:

Файл	Где	Кто формирует
explanation.json	GET /explanation, GET /plantings/{n}/explanation	сервер
zones.geojson с нормами и citation	GET /zones	сервер
XDATA GREENPLAN в DXF	GET /dxf, GET /plantings/{n}/dxf	сервер
Ведомость посадок, .xlsx и .csv	«Скачать ведомость»	клиент
Полная таблица проверок, .xlsx и .csv	отчёт для согласования	клиент
Отчёт для согласования, PDF	печать страницы отчёта браузером	клиент
Протокол «Проверки DXF», JSON; раздел «Проверка чертежа» в отчёте	страница «Проверка DXF»	клиент

3.7. Почему правила, а не машинное обучение

Критерий ТЗ — объяснимость и воспроизводимость решения (ТЗ, разд. 2, «Приоритеты кейса», п. 3; разд. 8, «обоснование выбора: алгоритмика, ИИ или гибриды»). Алгоритм на правилах выполняет его по построению:

- **Каждое решение сводится к строке таблицы.** Запрет — к строке нормы с актом и таблицей, посадка — к правилу расстановки. У модели машинного обучения такой ссылки нет: её решение пришлось бы объяснять задним числом.
- **Нормы — требования закона, а не закономерность в данных.** Отступ от газопровода 1,5 м задан актом; учить его по примерам — значит рисковать ошибкой там, где закон её не допускает.

- **Воспроизводимость.** Тот же вход даёт тот же выход, без обучающей выборки и весов модели. Результат можно пересчитать и проверить вручную или в `ezdxf`.
- **Сопровождение.** Новая норма или новое имя слоя — правка YAML с явной ссылкой на акт, без переобучения.
- **Данных нет.** Размеченной выборки «подоснова → согласованный план посадок» в пилотном наборе нет.

Место для классификатора слоёв на машинном обучении в коде оставлено (`CompositeClassifier`), но не используется.

3.8. Схема процесса в нотации BPMN

Схема показывает шаги от входного DXF до выходного DXF (ТЗ, разд. 5, п. 3; п. 7.2.8). Дорожки — участники: пользователь, веб-клиент, сервер API, воркер обработки и внешний каталог `geobridge.ru` (отдельный пул). Обозначения BPMN:

- тонкий кружок — стартовое событие, жирный кружок — конечное, жирный кружок с молнией — завершение с ошибкой (код `job.error.code` или HTTP);
- скруглённый прямоугольник — задача;
- ромб с «X» — исключающий шлюз (выбор одной ветви), ромб с «+» — параллельное разветвление;
- сплошная стрелка — поток управления, пунктирная стрелка с кружком — обмен сообщениями с внешним каталогом.

Рисунок 6 — основной поток «DXF → результат», рисунок 7 — работа с результатом: опрос, просмотр, правки, версии, загрузки. 3D-визуализация — просмотр готового плана, отдельного этапа обработки у неё нет, поэтому на схеме её нет.

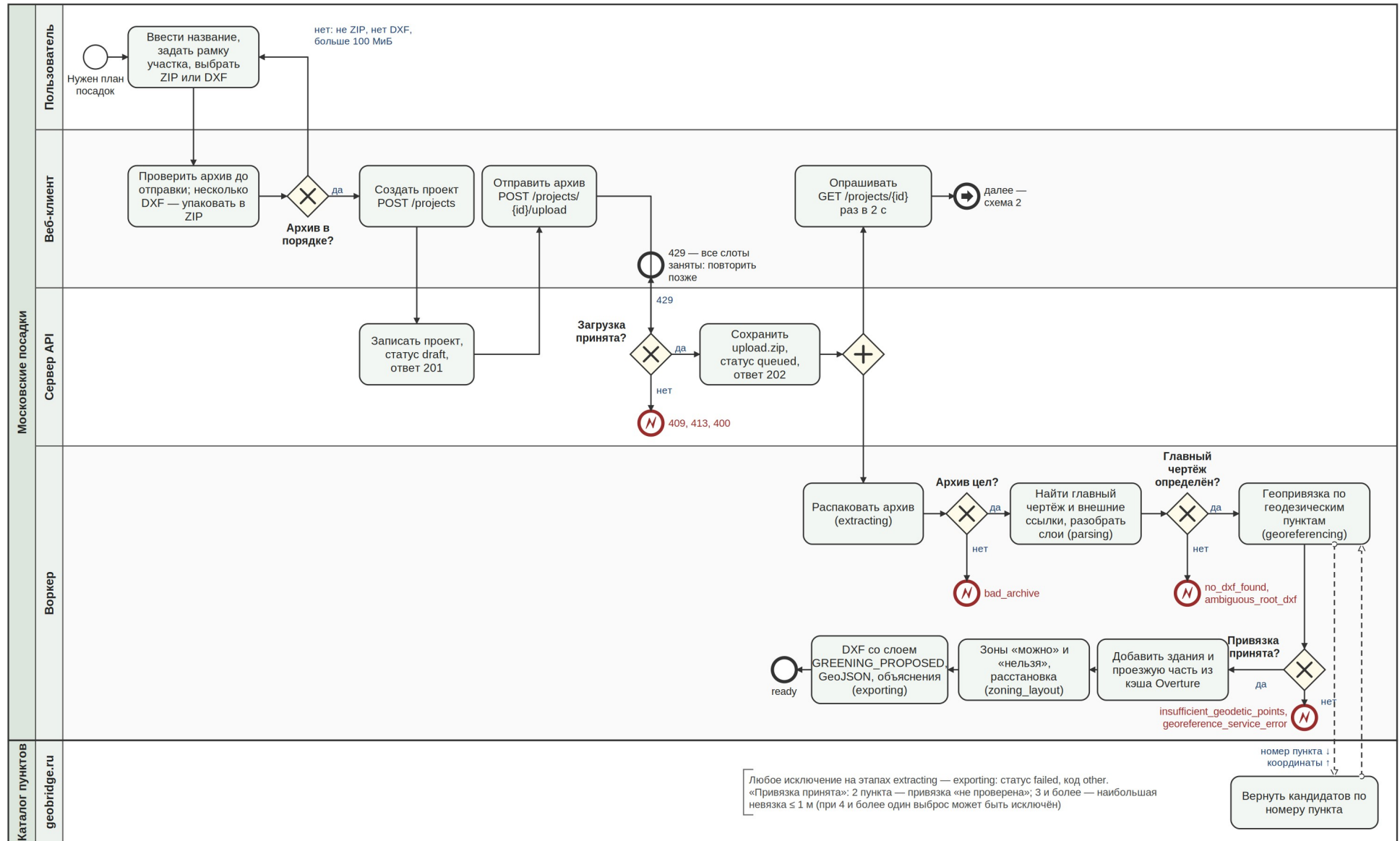


Рис. 6. Схема BPMN: основной поток «входной DXF → результат на сервере»

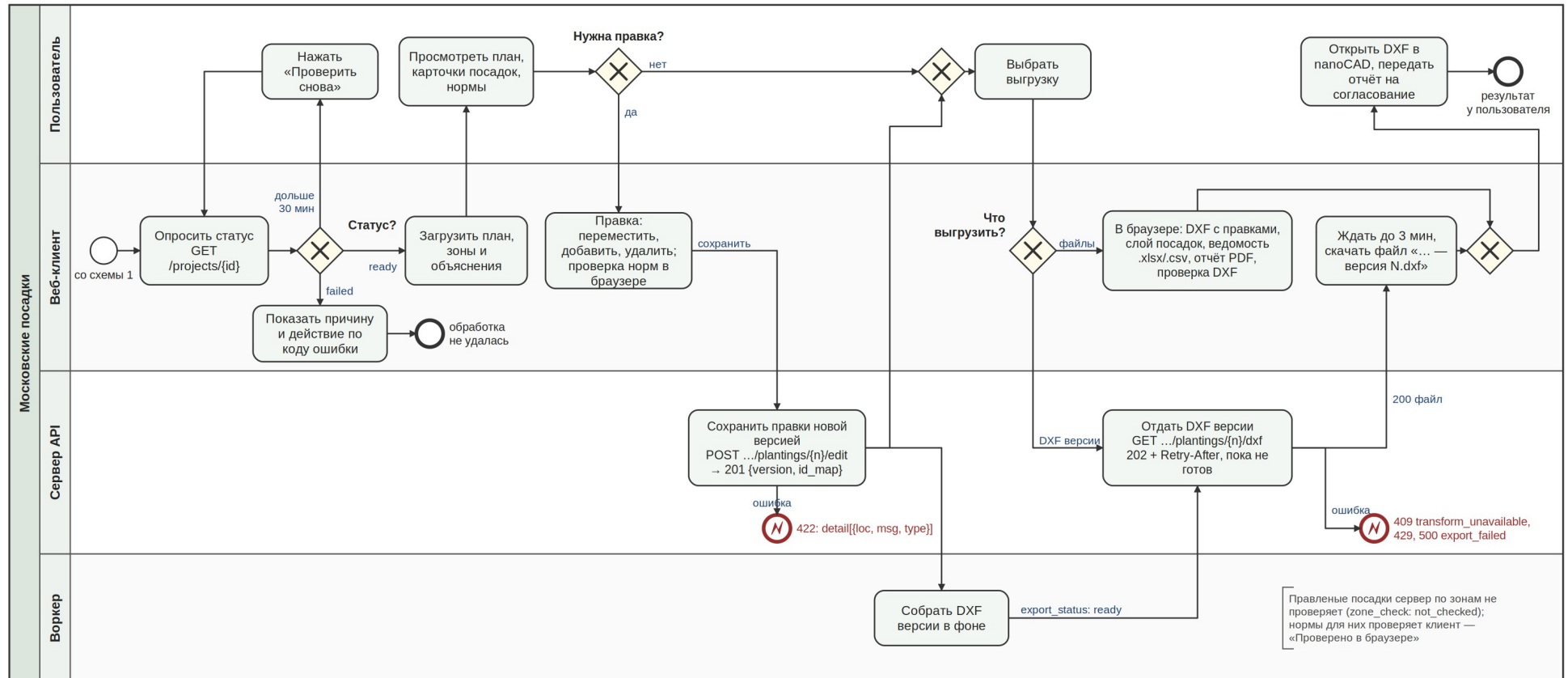


Рис. 7. Схема BPMN: опрос, просмотр, правки, версии плана и выгрузки

3.9. Замеры

Проект стенда	Длительность обработки	Посадок	Деревьев / кустарников	DXF результата
«2-я Прядильная»	6 мин 7 с	3833	684 / 3149	—
«Старый Гай»	233,8 с	1179	75 / 1104	18 216 160 байт
«Олимпийский»	550,5 с	7784	1252 / 6532	17 413 152 байт

- Пиковая память обработки — 1,33 ГБ на поставке 124 МБ и 3,7 ГБ на поставке 259 МБ (Олимпийская деревня).
- Весь «Пилотный проект 20 улиц» прогнан через API: 15 объектов обработаны, у 4 главный чертёж не определён однозначно, в 1 нет DXF.
- В клиенте сборка DXF с правками на «Олимпийском» занимает около 160 мс.

«2-я Прядильная» — главный пример: обработана текущей версией сервера, геопривязка по геодезическим пунктам выполнена. «Старый Гай» и «Олимпийский» обработаны более ранними версиями: «Олимпийский» — до геопривязки, «Старый Гай» — до слияния с Overture Maps. Ещё два проекта стенда — «Кустанайская улица» и «Ул. Макеева» — завершились ошибкой обработки (раздел 8.5).

4. Нормативная логика

Раздел отвечает на требования ТЗ, п. 2.8 и разд. 5, п. 3: какие нормы применяются, откуда они и что не проверяется.

4.1. Нормы

Расстояние — от объекта до оси растения, м, «дерево / кустарник». Акт — как в citation сервиса; пункт — по сверке команды с текстом акта. Основание:

- **акт** — значение совпадает с первоисточником;
- **значение сервиса** — в акте прочерк или строки нет;
- **не сверено** — первоисточник командой не открывался.

Объект	Дерево / кустарник, м	Акт, пункт, таблица	Основание
Наружная стена здания	5,0 / 1,5	ПП Москвы № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1	акт
Стена школы, детского сада	10,0 / 1,5	то же	акт
Бортовой камень (край проезжей части)	2,0 / 1,0	то же; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1	акт
Проезжая часть без категории	2,0 / 1,0	то же	акт
Край проезжей части по категории улицы: магистральная общегородская / районная / местная / проезд	7,0; 4,0; 3,0; 2,0 / 1,0	МГСН 1.02-02, табл. 9.1, утверждены ПП Москвы № 623-ПП (верхняя граница диапазона)	не сверено
Край тротуара, садовой дорожки	0,7 / 0,5	743-ПП, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, табл. 9.1	акт
Бровка канавы	2,0 / 1,0	то же	акт; объект не распознаётся
Ось и край трамвайных путей	5,0 / 3,0	743-ПП, табл. 3.6.1; СП 42.13330.2016, табл. 9.1	акт; объект не распознаётся
Мачта, опора освещения	4,0 / 4,0	743-ПП, табл. 3.6.1	дерево — акт; кустарник — значение сервиса
Подошва откоса, террасы	1,0 / 0,5	743-ПП, табл. 3.6.1	акт
Подпорная стенка	3,0 / 1,0	743-ПП, табл. 3.6.1	акт
Газопровод	1,5 / 1,5	743-ПП, табл. 3.6.1	дерево — акт; кустарник — значение сервиса
Тепловая сеть	2,0 / 1,0	743-ПП, табл. 3.6.1	акт
Водопровод, дренаж	2,0 / 2,0	743-ПП, табл. 3.6.1	дерево — акт; кустарник — значение сервиса
Канализация, водосток	1,5 / 1,5	743-ПП, табл. 3.6.1	дерево — акт; кустарник — значение сервиса
Силовой кабель, кабель связи	2,0 / 0,7	743-ПП, табл. 3.6.1	акт
Неопознанная подземная сеть	2,0 / 2,0	строки в акте нет	значение сервиса

Объект	Дерево / кустарник, м	Акт, пункт, таблица	Основание
Воздушная линия без напряжения	1,25 / 1,25	ПУЭ (ВЛЗ)	не сверено
Воздушная линия по напряжению: до 1 кВ ... 1150 кВ	2 ... 55	ПП РФ от 24.02.2009 № 160, охранные зоны	не сверено; напряжение не распознаётся
Существующее дерево	6,0 / 1,5	743-ПП, п. 3.6.4, табл. 3.6.2 — ориентировочный шаг посадки	значение сервиса

Всего 38 правил: подтипы категорий улиц у бортового камня и проезжей части и 8 классов напряжения воздушных линий считаются отдельно. Нормы хранятся в файле `norms/default.yaml`: категория и подтип объекта, `tree_m`, `shrub_m`, `citation`. В CLI файл заменяется своим (`--norms`).

4.2. Значение сервиса и норма акта

В табл. 3.6.1 ПП Москвы № 743-ПП у кустарника рядом с газопроводом, водопроводом, дренажом, канализацией и опорами стоит прочерк. Прочерк значит «не нормируется», а не «как у дерева». Сервис всё равно держит отступ — консервативное значение, равное отступу дерева.

Интерфейс показывает это отдельно:

- формулировка «при отступе не менее 1,5 м» вместо «при норме не менее»;
- пояснение, почему нормы нет;
- нейтральная иконка;
- пункт акта рядом с таким числом не показывается никогда, чтобы не приписать акту чужую норму.

Нарушение такого отступа называется «Отступ сервиса нарушен», а не «Норма нарушена».

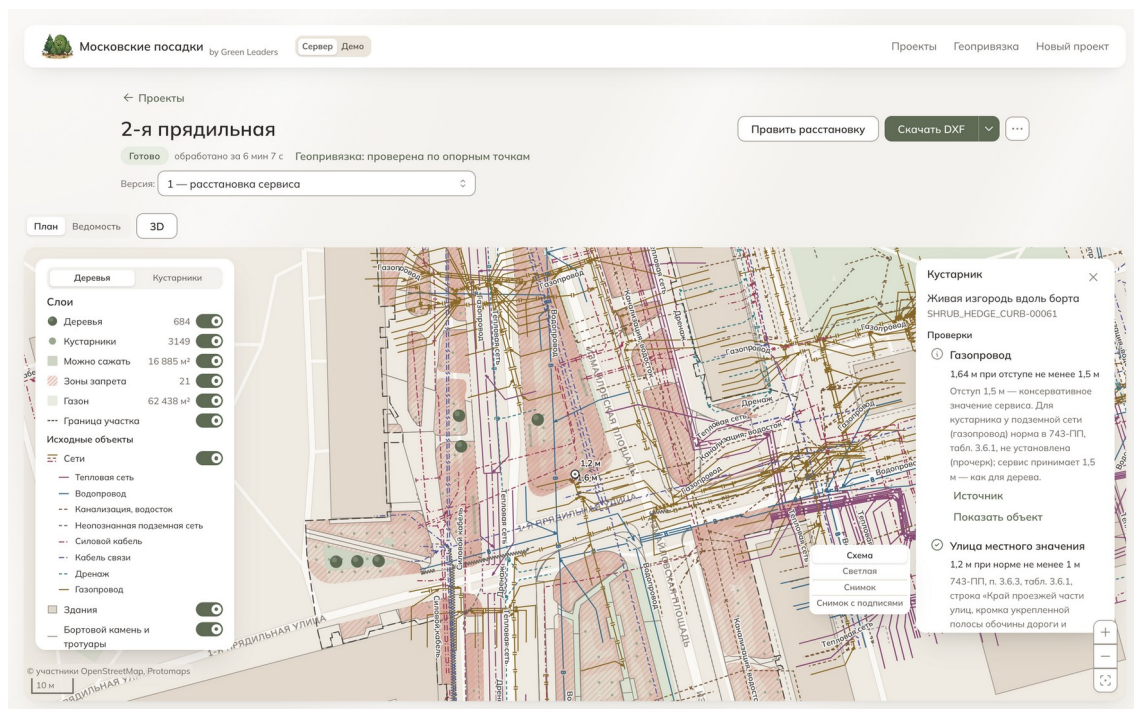


Рис. 8. «Значение сервиса» в карточке кустарника

4.3. Что не проверяется и почему

- **Распознанные объекты без нормы:** колодцы и люки, красные линии, горизонтالي, полосы деревьев и существующие кустарники. Сервер перечисляет их в `uncovered_categories`, интерфейс — в карточке и в отчёте как «не проверялось».
- **Объекты, для которых нет правила распознавания:** бровка канавы, трамвайные пути, напряжение воздушных линий. Нормы есть, но объекты с подосновы не извлекаются.
- **Школы и категории улиц** определяются только по Overture Maps, для этого нужны геопривязка и кэш. Иначе школа проверяется как обычное здание (5 м вместо 10 м), борт — по общей норме края проезжей части.
- **Примечание 1 к табл. 3.6.1** (крона больше 5 м — отступ увеличить): акт не называет величину, пород сервис не определяет.
- **Способ измерения.** По примечанию 5 к табл. 9.1 СП 42.13330.2016 расстояние до сетей измеряется между наружными поверхностями ствола и трубы; сервис меряет от оси сети до оси ствола.
- **Правленные посадки** сервер по зонам не проверяет (`zone_check: "not_checked"`); нормы для них проверяет клиент и подписывает «Проверено в браузере».

5. Используемые методы и библиотеки

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 5, п. 4.

5.1. Методы

Задача	Метод
Распознавание объектов	Регулярные выражения по именам слоёв и блоков
Сшивка контуров	Сшивка концов линий с допуском 1,5 м, <code>polygonize</code> , восстановление дыр по вложенности, схлопывание дублей по $\text{IoU} \geq 0,98$
Зоны	Буферы, объединение, разность (GEOS через <code>shapely</code>)
Геопривязка сервера	Жёсткое преобразование методом наименьших квадратов (<code>EucclideanTransform</code>), UTM 37N, исключение одного выброса перебором
Расстановка	Ряд по касательной и нормали к борту, квадратная сетка, прореживание по шагу, R-дерево (<code>STRtree</code>)
Независимая проверка в клиенте	Ближайшая точка на отрезке и в многоугольнике, сеточный индекс отрезков
Модуль «Геопривязка» в клиенте	WGS 84 ↔ ECEF ↔ ENU, формула Боуринга, подобие методом наименьших квадратов в ENU, задачи Винсенти, устойчивая оценка выбросов (MAD)

5.2. Библиотеки сервера

Библиотека	Версия	Назначение	Сайт
Python	3.12	Язык	https://www.python.org
ezdxf	1.4.4	Чтение и запись DXF	https://ezdxf.mozman.at
shapely	2.1.2	Геометрия	https://shapely.readthedocs.io
scikit-image	0.26.0	Подгонка геопривязки	https://scikit-image.org
numpy	2.5.3	Матрицы подгонки	https://numpy.org
pyproj	3.8.0	Проекции UTM ↔ WGS84	https://pyproj4.github.io/pyproj
FastAPI	0.141.1	HTTP API и OpenAPI	https://fastapi.tiangolo.com
uvicorn	0.53.0	ASGI-сервер	https://www.uvicorn.org
pydantic, pydantic-settings	2.13.5, 2.15.0	Модели, настройки	https://docs.pydantic.dev
httpx	0.28.1	Запросы к geobridge.ru	https://www.python-httpx.org
DuckDB	1.5.5	Кэш Overture Maps	https://duckdb.org
overturemaps	1.0.2	Типы и релизы Overture	https://github.com/OvertureMaps/overturemaps-py
Typer	0.27.2	CLI	https://typer.tiangolo.com
PyYAML	6.0.3	Конфигурации	https://pyyaml.org
pytest	8.4.2	Тесты	https://pytest.org

Версии — из `poetry.lock`. Образ Docker ставит зависимости по диапазонам `pyproject.toml`, поэтому версии в образе могут отличаться. Пакет `georandas` объявлен в зависимостях, но кодом не используется.

5.3. Библиотеки клиента

Библиотека	Версия	Назначение	Сайт
React	19.3.0	Интерфейс	https://react.dev
Mantine	9.6.2	Компоненты	https://mantine.dev
Redux Toolkit	2.12.0	Состояние, запросы к API	https://redux-toolkit.js.org
React Router	8.4.0	Маршруты	https://reactrouter.com
MapLibre GL JS	6.11.2	Карта на WebGL	https://maplibre.org
PMTiles	4.5.0	Подложка одним файлом	https://docs.protomaps.com/pmtiles
@protomaps/basemaps	5.7.2	Стиль подложки	https://github.com/protomaps/basemaps
zod	4.6.5	Проверка конфигурации и форм	https://zod.dev
fflate	0.8.3	ZIP в браузере, книга Excel	https://github.com/101arrowz/fflate
TypeScript	6.0.3	Язык	https://www.typescriptlang.org
Vite, Vitest	8.3.0, 4.1.11	Сборка, тесты	https://vite.dev
MSW	2.15.0	Режим «Демо» в браузере	https://mswjs.io

5.4. Данные

- **OpenStreetMap** (ODbL 1.0), сборки Protomaps — подложка карты.
- **Overture Maps** — здания и дороги Москвы, локальный кэш сервера.
- **geobridge.ru** — каталог геодезических пунктов.
- **Esri World Imagery** — космоснимок, только если включён в config.json.
- **Nominatim** — поиск по адресу, только если задан geocoder в config.json (на стенде задан).

Моделей машинного обучения решение не использует.

6. Инструкция по сборке, запуску и проверке

Раздел отвечает на требования ТЗ, разд. 5, п. 5 и разд. 3.2, п. 1–2. Команды одинаковы для Ubuntu LTS и совместимых дистрибутивов Linux с установленным Docker.

6.1. Требования к машине

- **Сервер:** Linux x86-64, Docker; 8 ГБ ОЗУ при двух параллельных обработках (пик одной обработки — 3,7 ГБ); место на диске под том /data; доступ к geobridge.ru для геопривязки.
- **Клиент:** браузер на основе Chromium или Firefox ESR с WebGL, рабочий экран от 1280 px (мобильная вёрстка — от 360 px); для сборки без Docker — Node.js 24.11 и npm 11.20 или новее.

Профиль рабочей станции из ТЗ (разд. 3.1: 16 ГБ ОЗУ, процессор от 3 ГГц, видеокарта от 4 ГБ) покрывает эти требования с запасом; видеокарта серверу не нужна. На МосТех.ОС запуск не проверялся.

6.2. Сервер расчёта в Docker

```
git clone https://github.com/greenleadersteam/backend.git
docker build -t greenplan-backend ./backend
docker run --rm -p 8000:8000 -v greenplan_data:/data greenplan-backend
# Swagger UI: http://localhost:8000/docs
```

Настройки передаются переменными окружения GREENPLAN_API_* (раздел 2.4), например -e GREENPLAN_API_MAX_CONCURRENT_JOBS=1.

6.3. Веб-клиент

Против локального сервера:

```
git clone https://github.com/greenleadersteam/frontend.git
cd frontend
npm ci
echo 'API_PROXY_TARGET=http://localhost:8000' > .env
npm run dev
# http://localhost:5173
```

Без сервера, в режиме «Демо»:

```
npm ci
npm run dev:mock
```

Сборка статики в Docker. Образ собирает приложение и копирует dist в смонтированный том; раздавать том должен внешний веб-сервер (на стенде — Caddy):

```
docker build -t greenplan-frontend ./frontend
docker run --rm -v frontend_data:/out greenplan-frontend
```

6.4. Прогон DXF через веб-интерфейс

1. «Новый проект» → «Описание»: название.
2. «Участок»: рамка участка на карте или координаты углов.
3. «Файлы»: архив ZIP с поставкой или один либо несколько DXF.
4. «Загрузка и обработка»: ход обработки по этапам.
5. Экран проекта: план, карточки посадок, «Скачать DXF».

Подробнее — в отдельном документе «Руководство пользователя».

6.5. Прогон через API

```
API=http://localhost:8000 # или https://backend.greenleaders.online

# 1. проект; bbox_user — [minLon, minLat, maxLon, maxLat] участка, WGS84
curl -s -X POST "$API/projects" -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"name": "Проверка", "bbox_user": [37.82, 55.73, 37.84, 55.75]}'

# 2. архив сырыми байтами в теле запроса, не multipart
curl -s -X POST "$API/projects/<id>/upload" \
  -H 'Content-Type: application/zip' --data-binary @podosnova.zip

# 3. опрос до "status": "ready" или "failed"
curl -s "$API/projects/<id>"

# 4. результат
curl -s -OJ "$API/projects/<id>/dxf" # «<имя> — версия 1.dxf»
curl -s "$API/projects/<id>/zones" -o zones.geojson
curl -s "$API/projects/<id>/planting" -o planting.geojson
curl -s "$API/projects/<id>/explanation" -o explanation.json

# 5. версии плана
curl -s "$API/projects/<id>/plantings"
# DXF версии 2: пока файл готовится — 202 и Retry-After
curl -s -OJ "$API/projects/<id>/plantings/2/dxf"
```

6.6. Прогон через CLI

Локальное окружение Python 3.12 и Poetry:

```
cd backend
poetry install
poetry run python -m greenplan.cli plant "<папка поставки>" \
  --bbox 37.82,55.73,37.84,55.75 \
  --out-dxf planting.dxf --out-zones-geojson zones.geojson \
  --out-planting-geojson planting.geojson --out-explanation explanation.json
```

Без --bbox геопривязка не выполняется, и CLI работает без сети; результат остаётся в координатах чертежа. Кэш Overture Maps наполняется командой `greenplan overture fetch`, состояние — `greenplan overture status`.

6.7. Проверка результата

Раздел отвечает на требования ТЗ, разд. 4 («проверка выходного DXF») и разд. 2, «Ожидаемый итоговый продукт» («отступы соблюдены, исходные слои не испорчены»).

Отступы соблюдены:

- **В продукте.** Карточка посадки показывает расстояние до каждой зоны запрета её типа, норму и основание; на плане — размерные линии. Отчёт для согласования печатает посадки с наименьшим запасом по каждому виду сетей; полная таблица проверок — в Excel. Расчёт клиента независим от сервера: он идёт по геометрии зон, допуск сравнения — 2 см.
- **В nanoCAD.**
 - 1) Откройте DXF результата.
 - 2) Включите слой сети и слой GREENING_PROPOSED.
 - 3) Командой измерения расстояния проверьте отступ от оси сети до центра окружности посадки.

4) Сравните с таблицей раздела 4.1.

- **В ГИС.** Зоны запрета из /zones — многоугольники в WGS84 с distance_m и citation; ни одна посадка из /planting не должна попадать внутрь зоны своего plant_type.
- **В ezdxf (Python)** — посадки и их атрибуты:

```
import ezdxf
doc = ezdxf.readfile("Старый Гай – версия 1.dxf")
msp = doc.modelspace()
plantings = msp.query('CIRCLE[layer=="GREENING_PROPOSED"]')
for c in plantings[:5]:
    print(c.dxf.center, c.dxf.radius, c.get_xdata("GREENPLAN"))
```

Исходные слои целы:

- **Как гарантирует код.** Главный чертёж только читается, результат сохраняется в другой файл, в документ только добавляются слой, запись приложения и окружности.
- **В продукте.** Встроенная «Проверка DXF» — описание ниже.
- **В ezdxf.** Сравните сущности исходного и результирующего файла по слоям, кроме GREENING_PROPOSED:

```
import ezdxf
from collections import Counter

def census(path):
    msp = ezdxf.readfile(path).modelspace()
    return Counter((e.dxf.layer, e.dxf.type()) for e in msp
                   if e.dxf.layer != "GREENING_PROPOSED")

assert census("исходный.dxf") == census("Старый Гай – версия 1.dxf")
```

- **В nanoCAD.** Менеджер слоёв: исходный набор слоёв плюс один слой GREENING_PROPOSED.
- **Замер команды.** DXF с правками, собранный браузером, прочитан ezdxf 1.4.4 и сравнён с DXF сервера на «Олимпийском»: сущности всех слоёв, кроме слоя результата, совпадают по содержимому; вне слоя результата файлы отличаются одной переменной заголовка \$HANDSEED; audit — 0 ошибок.
- **Оговорка.** Файл результата — не побайтовая копия исходника: ezdxf переписывает заголовок, в том числе \$HANDSEED. Сущности исходных слоёв при этом не меняются.

Встроенная «Проверка DXF» (ТЗ, п. 2.5, 7.2.4; разд. 4). Страница /projects/:id/dxf-check; вызов — стрелка «Другие действия с DXF» рядом с кнопкой «Скачать DXF», а при правках — пункт того же меню.

1. Пользователь выбирает исходный .dxf (архив ZIP не поддерживается); результат выбранной версии плана скачивается с сервера.
2. Сравнение идёт в фоновом потоке браузера (Web Worker) с индикатором хода и отменой.
3. Сравняются значения, а не байты: сервер пересохраняет файл через ezdxf (readfile → saveas), поэтому побайтовое сравнение ничего бы не доказало. Правила сравнения:
 - исключены коды 5 (дескриптор) и 330 (владелец) и секция HEADER целиком (\$HANDSEED, даты);
 - числа сравниваются как числа, включая коды 290–299;
 - нулевые флаги с кодами 70–78 и пустая строка приравнены к отсутствующему тегу;
 - BLOCK и ENDBLK считаются рамкой блока; VERTEX, SEQEND и ATTRIB входят в хеш родительской сущности;

- каждая сущность хешируется 64-битным хешем (два FNV-1a).
- 4. Вердикт: «Исходные слои не изменены. Совпадение: N слоёв, M сущностей», строки по добавленным слоям, список различий и таблица слоёв.
- 5. Протокол сохраняется в JSON; итог попадает в раздел «Проверка чертежа» отчёта для согласования.
- 6. Двоичный DXF, пустой исходник и исходник, в котором уже есть слой результата, проверка не принимает и объясняет причину.

Проверка сверена с ezdxf 1.4.4 на пяти парах файлов: R12, R2000, «Олимпийский» (15 МБ) и две намеренно испорченные подделки. Вердикт по каждому слою совпал с ezdxf; на «Олимпийском» — 33 097 неизменённых сущностей.



Рис. 9. «Старый Гай», исходный DXF: фрагмент 160 × 100 м, рендер средствами ezdxf (внешние ссылки поставки не отрисованы)



Рис. 10. «Старый Гай», DXF результата (версия 1), тот же фрагмент 160 × 100 м: исходные слои и слой GREENING_PROPOSED; рендер средствами ezdxf, внешние ссылки поставки не отрисованы

6.8. Автотесты и проверки кода

Клиент:

```
npm run typecheck
npm run lint
npm run format:check
npm test
npm run build
```

Те же проверки запускает GitHub Actions на каждый пуш в main и на запросы на слияние. Последний прогон — 1234 теста: 1233 проходят, 1 пропускается на CI — тест кнопки «Повторить» после сбоя загрузки версии плана нестабилен на раннере ubuntu, локально проходит (раздел 8.6). Для устойчивости в CI глобальный таймаут ожиданий — 5 с, на CI — 2 повтора упавшего теста и таймаут теста 20 с. TypeScript в строгом режиме, ESLint с правилами доступности jsx-a11y, контроль границ слоёв (steiger), Prettier.

Сервер:

```
cd backend
poetry install
poetry run pytest tests/ -q
```

21 файл тестов, 157 тестовых функций, 174 случая с учётом параметризации. Сеть (geobridge.ru, Overture) и реальные DXF пилота автотестами не покрыты.

7. Способ взаимодействия

Раздел отвечает на требования ТЗ, разд. 5, п. 6–7.

Способ	Где	Для чего
Веб-интерфейс	https://app.greenleaders.online	Основной сценарий: загрузка, просмотр и проверка плана, правки и версии, выгрузки, геопривязка
HTTP API	https://backend.greenleaders.online ; Swagger UI — /docs, ReDoc — /redoc, схема — /openapi.json	Интеграция; 17 операций (ТЗ, разд. 3.2, п. 4; разд. 5, п. 7)
CLI	greenplan parse, greenplan plant, greenplan overture fetch / status	Пакетная обработка без веб-интерфейса; свои файлы правил и норм

7.1. Веб-интерфейс

Сценарий: список проектов → мастер загрузки («Описание», «Участок», «Файлы», «Загрузка и обработка») → план проекта → карточка посадки → правка и сохранение версии → выгрузки. Режимы: «Сервер» — данные стенда; «Демо» — демонстрационные данные в браузере (раздел 10). Переключатель режимов с подсказкой ведёт со страницы проекта в список проектов выбранного режима; если проекта в этом режиме нет, об этом сообщает отдельный экран. 3D-панель вынесена в угол карты, карточки проектов выровнены по высоте, стартовая карточка «Геопривязки» — в углу карты. Пошаговое описание экранов — в документе «Руководство пользователя».

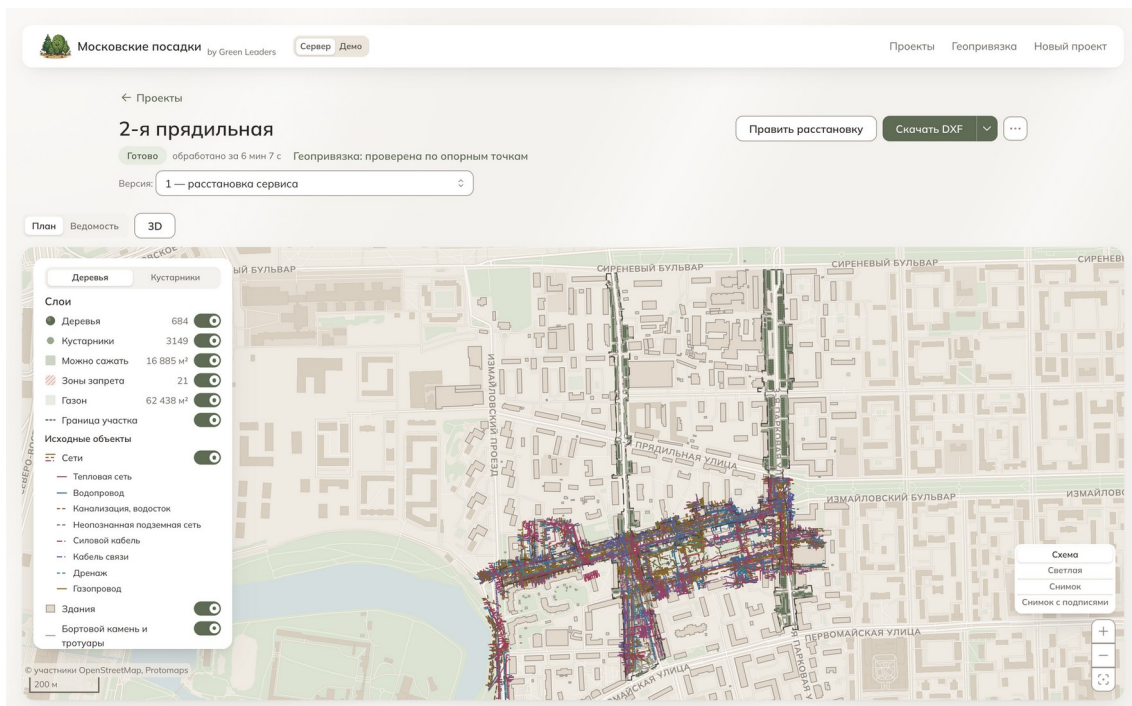


Рис. 11. План проекта на карте города

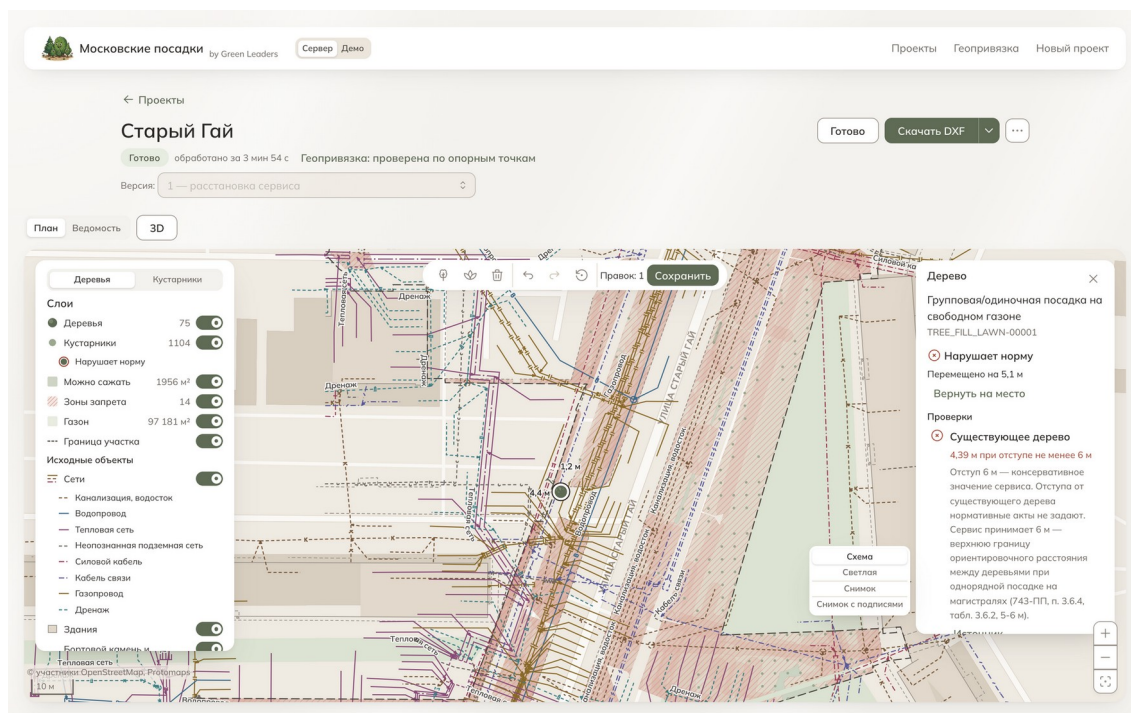


Рис. 12. Правка расстановки с проверкой норм на лету

3D-визуализация (ТЗ, п. 2.9, 7.2.11 — бонус, выполнен частично). Кнопка «3D» рядом с «План / Ведомость» на экране проекта; нужны WebGL и геопривязка проекта. Визуализация схематичная, по плану посадок (объёмные фигуры MapLibre, fill-extrusion):

- дерево — ствол диаметром 0,4 м высотой до 2,5 м и крона диаметром 5 м от 2,5 до 8 м; кустарник — диаметр 1,2 м, высота 1,2 м; если в справочнике пород есть высота и диаметр кроны — размеры берутся оттуда;
- здания подложки — по их высоте;
- режимы «До / После» и три ракурса: «Обзор», «Вдоль участка», «С уровня пешехода»;
- «Скачать визуализации» — архив ZIP из 6 изображений PNG с подписью «Схематичная визуализация по плану посадок».

Это не фотореалистичные изображения из ТЗ: они остаются в развитии (раздел 9).

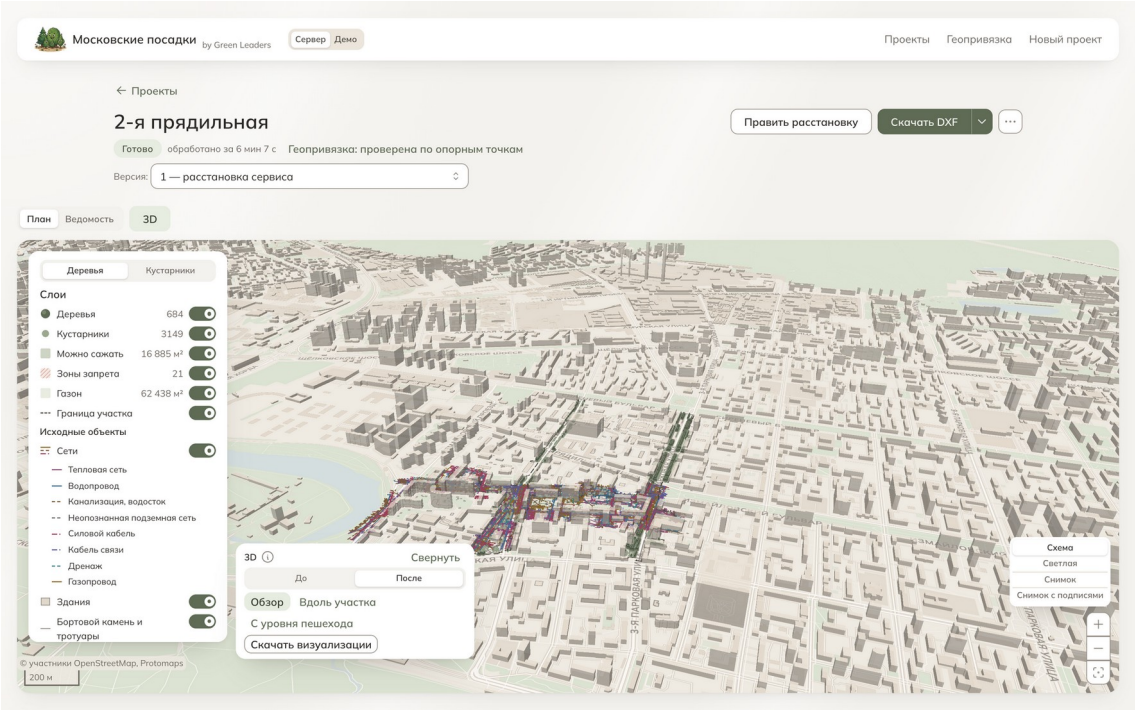


Рис. 13. Схематичная 3D-визуализация плана посадок

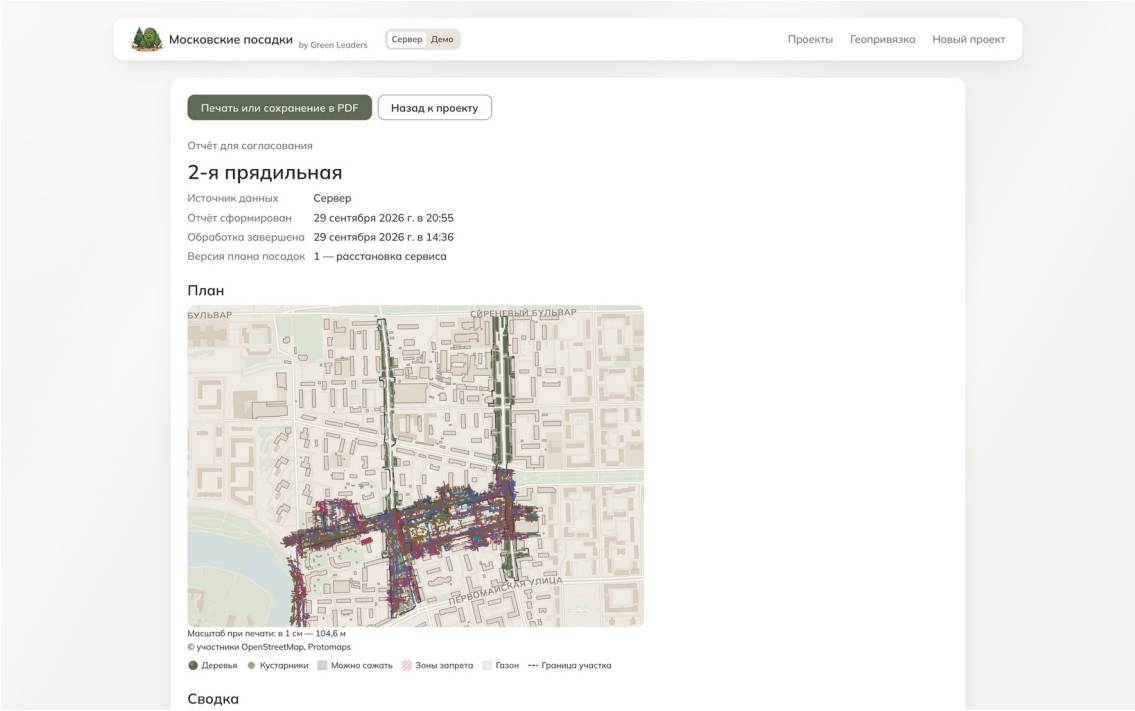


Рис. 14. Отчёт для согласования

7.2. HTTP API

Операции проектов — под префиксом /projects, справочник норм — /norms. Спецификация OpenAPI (greenplan API) доступна на стенде; по ней методы вызываются из Swagger UI без чтения кода (ТЗ, разд. 5, п. 7).

Метод и путь	Назначение и ответ
GET /projects	Список проектов, кроме удалённых
POST /projects	Создать проект: {name, description?, bbox_user}; 201

Метод и путь	Назначение и ответ
GET /projects/{id}	Проект и состояние обработки: status, job.stage, progress_pct, error {code, message, candidates}, georeference {confidence, matched_labels, residuals_m}
PATCH /projects/{id}	Изменить имя и описание
DELETE /projects/{id}	Мягкое удаление; 204
POST /projects/{id}/upload	Загрузить ZIP сырыми байтами; 202. 409 — статус не draft и не failed; 429 — заняты все слоты; 413 — больше лимита; 400 — пустое тело
GET /projects/{id}/zones	Зоны, application/geo+json: граница, газон, «можно», запреты с distance_m, citation, reason, у новых проектов — norm_id, basis, clause; metadata.uncovered_categories
GET /projects/{id}/obstacles	Разобранные объекты подосновы: категория, подтип, геометрия (у «Старого Гая» — 17 327 объектов, 8,3 МБ)
GET /norms	Справочник норм: 78 записей (69 «норма акта», 9 «значение сервиса»; у 51 есть пункт) — акт, пункт, строка таблицы, текст, первоисточник, основание
GET /projects/{id}/planting	Посадки последней версии, GeoJSON WGS84
GET /projects/{id}/explanation	Объяснения посадок последней версии
GET /projects/{id}/dxf	DXF последней версии
GET /projects/{id}/plantings	Список версий плана: id, name, kind, based_on, counts, export_status
GET /projects/{id}/plantings/{n}	Посадки версии, GeoJSON
GET /projects/{id}/plantings/{n}/dxf	DXF версии; для версий 2 и дальше собирается в фоне
GET /projects/{id}/plantings/{n}/explanation	Объяснения версии
POST /projects/{id}/plantings/{n}/edit	Сохранить правку новой версией: {name?, add, update, delete}; 201 {version, id_map}

Ответы при выгрузке версии. DXF и объяснения версии сервер собирает в фоне:

- 202 с телом {version, export_status: "pending"} и заголовком Retry-After — файл готовится, повторите запрос; клиент ждёт до 3 мин;
- 409 transform_unavailable — проект обработан до появления версий, для него нет матрицы «UTM → чертёж»;
- 429 — заняты все слоты; 500 export_failed — сборка не удалась.

Ошибки правки. 422 с телом detail[{loc, msg, type}]; типы: empty_edit, unknown_id, duplicate_id, duplicate_client_id, update_delete_conflict, outside_project_bbox, coordinates_not_finite, lon_lat_pair, nothing_to_update.

Результатные маршруты для проекта не в статусе ready отвечают 404.

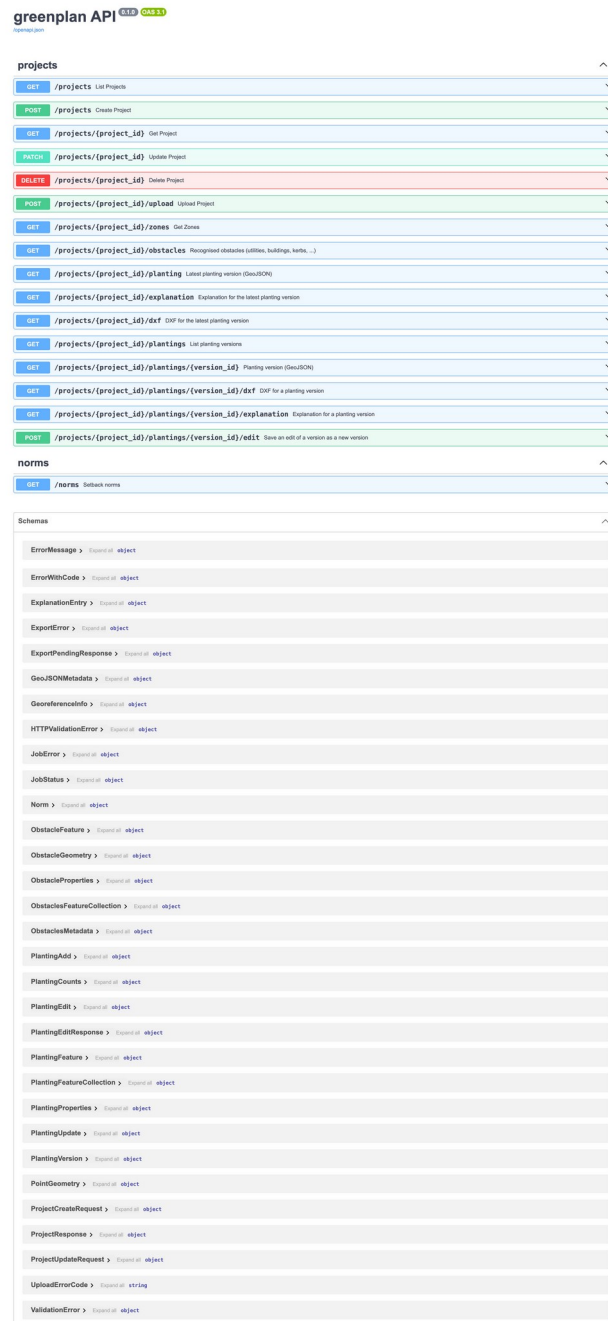


Рис. 15. Swagger UI сервера: список операций API

7.3. CLI

Команда greenplan (или python -m greenplan.cli):

Команда, флаг	Назначение
parse <папка>	Разбор поставки; отчёт покрытия — нераспознанные слои
plant <папка>	Полный конвейер: разбор, геопривязка, зоны, расстановка, выгрузка
overture fetch, overture status	Наполнение и состояние кэша Overture Maps
--root	Главный чертёж, если он не определяется автоматически
--rules, --norms, --planting-rules	Свои файлы правил распознавания, норм и расстановки
--bbox, --max-residual-m	Рамка участка для геопривязки, порог невязки

Команда, флаг	Назначение
--out-dxf, --out-zones-geojson, --out-planting-geojson, --out-explanation, --out-geo-points	Файлы результата
--from-geojson, --overture-cache, -v	Вход из GeoJSON разбора, каталог кэша, подробный вывод

Через CLI выполняется параметризация и повторный прогон с изменёнными параметрами (ТЗ, п. 7.2.7).

7.4. Настройки веб-клиента

Файл /config.json читается при запуске, без пересборки: адрес API, подложка, космоснимок (imagery), поиск по адресу (geocoder), режим «Демо», возможности сервера serverCapabilities. Ошибка в файле показывается экраном с причиной.

8. Ограничения, допущения, известные ошибки

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 5, п. 8.

8.1. Допущения

- Имена слоёв подосновы совпадают с правилами `rules/default.yaml`; для расчёта нужны слой газона, граница работ и геодезические пункты с подписями номеров.
- Сети задаются любыми линиями, дугами, сплайнами или блоками; буфер строится от оси, ширина трубы не учитывается.
- Нормы применимы к типовым городским условиям Москвы; крона — не больше 5 м (примечание 1 к табл. 3.6.1).
- Невалидная геометрия не отклоняется, а чинится (`make_valid`).

8.2. Ограничения сервера

1. Геопривязка для проектов API обязательна и требует доступа к `geobridge.ru`; в закрытом контуре без интернета обработка завершается на этапе «Геопривязка». Зона UTM 37N задана настройкой — только Москва и окрестности.
2. Несколько главных чертежей в архиве — ошибка; выбрать главный чертёж или повторить обработку того же проекта через API нельзя.
3. DWG не читается.
4. Порода не определяется, радиус кроны в DXF условный.
5. Нормы применяются по оси сети; примечание 1 к табл. 3.6.1 не учитывается; школы и категории улиц — только через Overture Maps.
6. У проектов, обработанных до последних изменений сервера, в зонах нет `norm_id`, `basis`, `clause`; клиент находит норму по ключу «тип растения + категория + подтип».
7. `$INSUNITS` не перепроверяется: неверно объявленные единицы дают неверный масштаб.
8. Правленные посадки сервер по зонам не проверяет.
9. Отклонённые места с причиной через API не отдаются.
10. Автотестов на реальных DXF пилота нет; в CI сервера тесты не запускаются.
11. Память на крупном объекте — до 3,7 ГБ; на больших поставках не перемерялась.
12. **Скорость открытия крупного проекта** определяется объёмом ответов сервера: `/zones` — до 22 МБ (6,4 МБ в `gzip`, около 6,6 с у «Олимпийского»), `/obstacles` — десятки мегабайт (51,8 МБ у «Олимпийского», 30,2 МБ у «2-й Прядильной»); задержка до первого байта любого запроса — 0,5–0,65 с. Что уже сделано: статика отдаётся со сжатием и долгим кешем, клиент показывает скелеты экранов и загружает превью карточек проектов только в области видимости, подложка — один файл `PMTiles`, который читается частями (`Range`).

8.3. Ограничения клиента

1. Если объектов подосновы нет (режим без `obstacles`), расстояние до объекта восстанавливается по ширине зоны; если зона обрезана границей участка, показывается только запас до зоны.
2. DXF с правками не собирается из двоичного DXF.

3. Для карты нужен WebGL; без него — упрощённый план без подложки и размерных линий.
4. Нет входа пользователей и прав.
5. Сквозных браузерных тестов нет.

8.4. Коды ошибок обработки

Код	Причина	Что делать
bad_archive	Не ZIP, архив повреждён или содержит путь ../	Загрузить другой архив
no_dxf_found	В архиве нет DXF	Добавить DXF; DWG сконвертировать в DXF
ambiguous_root_dxf	Главный чертёж не определён однозначно; в ответе — список кандидатов	Загрузить архив с одной поставкой
insufficient_geodetic_points	Меньше 2 пунктов найдено в рамке участка или невязка выше 1 м	Проверить рамку участка и подписи пунктов
georeference_service_error	Каталог geobridge.ru недоступен	Повторить позже; в закрытом контуре — ограничение 8.2, п. 1
other	Любое другое исключение, в том числе перезапуск сервера во время обработки	Повторить загрузку

Отсутствие газона или границы участка — не ошибка: без газона посадок нет, без границы берётся весь газон.

8.5. Данные пилота и проекты стенда

Из 20 объектов «Пилотного проекта 20 улиц» 15 обработаны, у 4 главный чертёж не определён однозначно даже после одного повтора с исключением кандидата, в 1 объекте нет DXF.

На стенде два проекта завершились ошибкой обработки:

- «Ул. Макеева» — в архиве несколько главных чертежей; выбор главного чертежа на сервере не реализован (раздел 8.2, п. 2);
- «Кустанайская улица» — ошибка обработки; причина в этом документе не разбиралась.

8.6. Известные ошибки

1. **Нестабильный тест на CI.** Тест кнопки «Повторить» после сбоя загрузки версии плана нестабилен на раннере ubuntu в GitHub Actions и там пропускается; локально он проходит. Остальные 1233 теста клиента проходят.
2. **Расхождение данных справочника норм сервера.** В ответе /norms у норм МГСН 1.02-02 для кустарника поле акта — «623-ПП», а пункт (clause) начинается с «743-ПП...». Клиент это обходит: пункт другого акта не приклеивается к акту нормы. Исправлять нужно в данных сервера.
3. **Исправлено в клиенте:** двойная точка после текста нормы; панель зоны запрета теперь берёт норму из справочника /norms.

9. Развитие

По фактическим пробелам и по целевым функциям «Демо» (раздел 10):

1. **Работа сервера без интернета:** геопривязка по файлу или по параметрам из модуля «Геопривязка» (PUT /georeference), локальный каталог пунктов.
2. **Выбор главного чертежа и повторная обработка** — POST /runs c root_dxf.
3. **Отклонённые места в API** — места, где посадка не встала, с причиной и нормой.
4. **Проверки по посадке в объяснении сервера** (checks).
5. **Породы:** ассортимент по МГСН 1.02-02, прил. В, табл. В.6 (утверждены ПП Москвы № 623-ПП), учёт примечания 1 к табл. 3.6.1.
6. **Распознавание** бровок канав, трамвайных путей, напряжения воздушных линий; измерение до стенки сети.
7. **Проверка правок по зонам на сервере.**
8. **Интеграционные тесты** на объектах пилота, тесты в CI сервера.
9. **Чтение DWG** через конвертер.
10. **Вход пользователей, роли и согласование.**
11. **Травянистые покрытия и элементы скверов** как тип посадок (ТЗ, п. 2.3).
12. **Зоны допустимости на отдельном слое DXF** — сейчас они только в GeoJSON (ТЗ, п. 2.5).
13. **Параметры и повторный прогон через API и веб-интерфейс** (ТЗ, п. 7.2.7).
14. **Фотореалистичные визуализации** после финального DXF (ТЗ, п. 2.9, 7.2.11 — бонус).
15. **Интеграция с ЕГРН и открытыми данными data.mos.ru**, формирование смет и спецификаций посадочного материала.
16. **Kubernetes** для параллельной обработки большого числа участков.
17. **Скорость загрузки крупных проектов:** упрощение геометрии зон и объектов подосновы на сервере по масштабу, векторные тайлы для /zones и /obstacles вместо одного GeoJSON, кеш превью проектов.

10. Целевая функциональность и режим «Демо»

Интерфейс уже реализует функции контракта-предложения `contracts/openapi.proposed.yaml` и включает каждую строкой в поле `serverCapabilities` файла `/config.json`, без пересборки. В режиме «Демо» все они работают на демонстрационных данных в браузере; в режиме «Сервер» — те, что поддержаны сервером и включены на стенде. Сейчас на стенде: `obstacles`, `norms`, `plantingEdits`, `editedDxf`.

Возможность	Пункт ТЗ	Статус	Что нужно от сервера	Как включается
Версии плана посадок на сервере	п. 2.6	подключено к серверу, включено на стенде	—	<code>plantingEdits</code>
DXF версии плана от сервера	п. 2.6, 2.7	подключено к серверу, включено на стенде	—	<code>editedDxf</code>
Объекты подосновы, расстояние прямо до объекта	п. 2.8; разд. 8	работает на сервере, включено на стенде	—	<code>obstacles</code>
Отклонённые места с причиной	п. 2.8	готово в интерфейсе	<code>GET /projects/{id}/rejected</code>	<code>rejected</code>
Справочник норм: акт, пункт, текст, первоисточник, основание	п. 2.8; 7.2.6	работает на сервере, включено на стенде	—	<code>norms</code>
Проверки сервера в карточке посадки	п. 2.8; 7.2.6	готово в интерфейсе	<code>checks В /explanation</code>	<code>explanationChecks</code>
Порода, «Почему эта порода», ведомость по породам	п. 2.2, 2.8	готово в интерфейсе	<code>GET /species, species_id у посадки</code>	<code>species</code>
Выбор главного чертежа, повторная обработка	п. 2.6; 7.2.7	готово в интерфейсе	<code>POST /projects/{id}/runs с root_dxf</code>	<code>runs</code>
Привязка проекта из модуля «Геопривязка»	разд. 3.2, п. 1	готово в интерфейсе	<code>PUT /projects/{id}/georeference и повторная обработка</code>	<code>manualGeoreference</code>
Проект без рамки участка	—	готово в интерфейсе; сервер не планирует	—	<code>optionalBbox</code>

Приложение А. Глоссарий

Термин	Определение
DXF	Drawing Exchange Format — формат обмена данными CAD
Геоподоснова, подоснова	Топографический план территории с инженерными сетями — вход сервиса
Главный чертёж	Файл поставки, который ссылается на остальные (внешние ссылки) и на который не ссылается никто
Геопривязка	Перевод координат чертежа в географические по геодезическим пунктам
Невязка	Расстояние между положением пункта после преобразования и его координатами из каталога
UTM 37N	Проекция, в которой сервер считает зоны и расстановку (EPSG:32637)
WGS84	Географические координаты (долгота, широта) ответов GeoJSON
НПА	Нормативный правовой акт
Буфер	Область вокруг объекта на расстоянии нормы
Зона запрета	Буфер объекта в пределах допустимой области; хранит норму, акт и причину
Зона «можно»	Газон в границе участка за вычетом всех зон запрета — отдельно для деревьев и кустарников
Слой	Логическая группа объектов в CAD
XDATA	Расширенные данные сущности DXF; у посадок — приложение GREENPLAN
Значение сервиса	Отступ, который сервис держит там, где акт нормы не устанавливает (прочерк или нет строки)
Версия плана	Сохранённое состояние расстановки: 1 — расстановка сервиса, 2 и дальше — правки пользователя
МГСН	Московские городские строительные нормы
Overture Maps	Открытые картографические данные: здания и дороги

Приложение Б. Нормативные документы

1. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы» — прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 «Расстояние от сооружений до посадок растений»; п. 3.6.4, табл. 3.6.2.
2. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» — п. 9.6, табл. 9.1.
3. Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 № 623-ПП, которым утверждены МГСН 1.02-02 (ТСН 30-307-2002 г. Москвы) «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы» — табл. 9.1 (отступы от края проезжей части по категории улицы; значения сервиса с первоисточником не сверены), прил. В, табл. В.6 (ассортимент растений).
4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — воздушные линии с защищёнными проводами (ВЛЗ).
5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

МГСН 1.01-99 упоминаются в citation сервиса как источник табл. 3.6.1 743-ПП; сами МГСН 1.01-99 командой не открывались.

Приложение В. Примеры файлов результата

Фрагменты ответов стенда для проекта «Старый Гай», 29.09.2026.

Состояние обработки — GET /projects/{id}, поле job:

```
{
  "stage": "ready", "progress_pct": 100, "error": null,
  "georeference": {
    "confidence": "validated",
    "matched_labels": ["28322", "29697", "29713"],
    "residuals_m": {
      "28322": 0.133, "29697": 0.707, "29713": 0.798
    },
    "started_at": "2026-09-29T04:46:04Z", "finished_at": "2026-09-29T04:49:58Z"
  }
}
```

Посадка — GET /projects/{id}/planting, элемент:

```
{
  "type": "Feature",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [37.830081411771175, 55.741167737129416]
  },
  "properties": {
    "id": "TREE_ROW_CURB-00005", "plant_type": "tree",
    "rule_id": "TREE_ROW_CURB", "kind": "auto"
  }
}
```

Зона запрета с «значением сервиса» — кустарник у газопровода:

```
{
  "zone_type": "prohibited", "plant_type": "shrub",
  "obstacle_category": "underground_utilities", "obstacle_subtype": "gas",
  "distance_m": 1.5,
  "citation": "743-ПП, табл. 3.6.1 – газопровод (для кустарника норма не установлена, принято значение для дерева)",
  "reason": "< 1.5 м от объекта типа «gas»"
}
```

Метаданные зон — GET /projects/{id}/zones, поле metadata:

```
{
  "used_site_boundary": true,
  "uncovered_categories": [
    {
      "category": "contours", "subtype": null
    },
    {
      "category": "geodetic_points", "subtype": null
    },
    {
      "category": "green_existing", "subtype": "tree_strip"
    },
    {
      "category": "red_lines", "subtype": null
    },
    {
      "category": "wells_hatches", "subtype": null
    }
  ],
  "crs": "EPSG:4326 (WGS84 lon/lat)"
}
```

Список версий плана — GET /projects/{id}/plantings:

```
[
  {
    "id": 1, "name": "Автоматическая посадка", "kind": "auto",
    "created_at": "2026-09-29T06:59:43Z", "based_on": null,
    "counts": {
      "tree": 75, "shrub": 1104, "total": 1179
    },
    "export_status": "ready", "export_error": null
  }
]
```

Правка плана — тело POST /projects/{id}/plantings/{n}/edit (схема):

```
{
  "name": "Правки",
  "add": [
    {
      "client_id": "c1", "plant_type": "tree",
      "lon": 37.8301, "lat": 55.7411
    }
  ],
  "update": [
    {
      "id": "TREE_ROW_CURB-00005",
      "lon": 37.8302, "lat": 55.7412
    }
  ],
  "delete": ["SHRUB_FILL_LAWN-00010"]
}
```

Ответ — 201 {"version": 2, "id_map": {...}}. У правленных посадок в объяснении версии — "zone_check": "not_checked" и пояснение note.

Посадка в DXF: окружность на слое GREENING_PROPOSED, радиус 1,5 м (дерево) или 0,35 м (кустарник), XDATA GREENPLAN: tree, TREE_ROW_CURB, TREE_ROW_CURB-00005, auto.

Приложение Г. Ссылки

- Стенд, веб-интерфейс: <https://app.greenleaders.online>
- API, Swagger UI: <https://backend.greenleaders.online/docs>
- API, ReDoc: <https://backend.greenleaders.online/redoc>
- Спецификация OpenAPI: <https://backend.greenleaders.online/openapi.json>
- Репозиторий сервера: <https://github.com/greengradersteam/backend>
- Репозиторий веб-клиента: <https://github.com/greengradersteam/frontend>
- Руководство пользователя — отдельный документ сдачи.